

Απαντήσεις κλινικών περιστατικών

Κεφάλαιο 1

Βασικές αρχές Παθολογίας και ειδικές καταστάσεις

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Έγκαιρη αναγνώριση ασθενούς με θερμοπληξία και έναρξη μέτρων ταχείας και αποτελεσματικής ψύξης σώματος.

Ο ασθενής προσκομίζεται στο ΤΕΠ με εικόνα συμβατή με κλασική θερμοπληξία, κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης σε θερμό περιβάλλον κατά τη διάρκεια καύσωνα. Η ηλικία του ασθενούς και η λήψη θειαζιδικού διουρητικού αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για την εμφάνιση θερμοπληξίας.

Εφόσον τεκμηριώνεται, βάσει της αρχικής κλινικής εκτίμησης και του γενόμενου παρακλινικού ελέγχου, η απουσία στοιχείων λοίμωξης, η χορήγηση παρακεταμόλης (Επιλογή Α) κρίνεται άσκοπη, δεδομένου ότι η αυξημένη θερμοκρασία σώματος του ασθενούς ενέχει διαφορετικό μηχανισμό του πυρετού, ενώ επίσης μπορεί να επιδεινώσει επιπλοκές της θερμοπληξίας, όπως ηπατική βλάβη ή διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, οι οποίες δεν είναι παρούσες κατά την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς στο ΤΕΠ.

Η χορήγηση δαντρολένης (Επιλογή Β) επίσης δεν έχει θέση στην αντιμετώπιση αυτού του ασθενούς. Αποτελεί θεραπευτική επιλογή στην περίπτωση του κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου, το οποίο αποκλείεται στον ασθενή λόγω της απουσίας λήψης νευροληπτικής αγωγής, αλλά και των επιδημιολογικών συνθηκών εμφάνισης της υπερθερμίας.

Η θεραπεία εκλογής στην περίπτωση της κλασικής θερμοπληξίας ηλικιωμένου ασθενούς είναι η εφαρμογή μέτρων ψύξης (Επιλογή Γ), όπως έγχυση ψυχρών διαλυμάτων μέσω κεντρικής φλεβικής γραμμής, τοποθέτηση παγοκυψελών ή παγοκύστεων και ο αερισμός με ανεμιστήρα.

Τέλος, η χορήγηση διαζεπάμης (Επιλογή Δ) αποτελεί θεραπευτική επιλογή στην κλασική θερμοπληξία ηλικιωμένου ασθενούς μόνο επί εμφάνισης εγκεφαλικού οιδήματος ή σπασμών, ή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του έντονου ρίγους που δύναται να προκληθεί κατά την ταχεία ψύξη του ασθενούς. Στον συγκεκριμένο ασθενή δεν κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση διαζεπάμης, δεδομένου ότι ο ασθενής είναι μεν συγχυτικός, δεν έχει όμως εμφανίσει σπασμούς, ενώ η αξονική τομογραφία εγκεφάλου δεν ανέδειξε εικόνα εγκεφαλικού οιδήματος.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α

Εκπαιδευτικός στόχος: Έγκαιρη αναγνώριση ασθενούς με σήψη και άμεση εφαρμογή μέτρων ανάνηψης.

Βάσει της κλινικής εικόνας της ασθενούς και εν αναμονή των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου, πιθανολογείται η διάγνωση της οξείας πυελονεφρίτιδας, λοίμωξη η οποία δύναται να οδηγήσει σε σήψη και σηπτική καταπληξία. Το θήλυ φύλο και ο αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 απο-

τελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση οξείας πυελονεφρίτιδας. Το υπολογιζόμενο quick SOFA score, ένας εύκολα υπολογίσιμος δείκτης βαρύτητας λοίμωξης εκτός περιβάλλοντος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), είναι 3, συσχετιζόμενο με θνητότητα της τάξεως του 10% στα πλαίσια της υποκείμενης λοίμωξης.

Η ανάδειξη μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων και αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος είναι ενδεικτικά γαλακτικής οξέωσης στο πλαίσιο σήψης, ενώ η συνοδός ανουρία θέτει την υπόνοια συνύπαρξης οξείας νεφρικής βλάβης στο πλαίσιο της οξείας πυελονεφρίτιδας, εν αναμονή του εργαστηριακού ελέγχου.

Σαφώς, στην ασθενή πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα συνύπαρξης ευγλυκαιμικής διαβητικής κετοξέωσης (ΔΚΟ) λόγω της σοβαρής λοίμωξης σε έδαφος λήψης εμπαγλιφλοζίνης, ενός αναστολέα του συμμεταφορέα γλυκόζης/νατρίου-2 (SGLT-2), κατηγορίας αντιδιαβητικών φαρμάκων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ευγλυκαιμικής ΔΚΟ. Στην ασθενή της περίπτωσης αυτής οι φυσιολογικές τιμές 3Β-υδροξυβουτυρικού οξέος αποκλείουν τη διάγνωση ΔΚΟ.

Η ενδεδειγμένη άμεση θεραπευτική παρέμβαση στην ασθενή είναι η ταχεία χορήγηση 500 mL κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε 30 min, συνήθως NaCl 0,9%, δεδομένης της υπότασης της ασθενούς (Επιλογή Α). Η χορήγηση πρέπει να επαναληφθεί, εωσότου αποκατασταθούν η αρτηριακή πίεση και η ιστική αιμάτωση, αξιολογούμενη μέσω της πτώσης των επιπέδων του γαλακτικού οξέος.

Τα κολλοειδή διαλύματα (Επιλογή Β) δεν υπερτερούν στην ανάνηψη στα πλαίσια σήψης, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο νεφροτοξικότητας, άρα θα πρέπει να αποφευχθούν αρχικά στην ασθενή, δεδομένης και της πιθανολογούμενης οξείας νεφρικής βλάβης.

Η χορήγηση αγγειοσυσπαστικού παράγοντα (Επιλογή Γ) επιλέγεται, όταν η υπόταση δεν βελτιώνεται, παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, ή όταν υπάρχουν ενδείξεις υπερφόρτωσης με υγρά. Στην ασθενή της περίπτωσης δεν αποτελεί πρωτεύουσα θεραπευτική επιλογή, δεδομένης της απουσίας προηγηθείσας χορήγησης υγρών.

Τέλος, η χορήγηση κορτικοστεροειδών (Επιλογή Δ), συνήθως υδροκορτιζόνης, έχει ένδειξη ως επικουρική υποστηρικτική θεραπεία μόνο στη σηπτική καταπληξία.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Τεκμηριωμένη αποσυνταγογράφηση (deprescribing) στον ηλικιωμένο ασθενή, προς αποφυγή της πολυφαρμακίας και των σχετιζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πρόκειται για γηριατρικό ασθενή, ο οποίος διαβιεί μόνος και λαμβάνει 9 διαφορετικές δραστικές ουσίες ημερησίως. Από τον

εργαστηριακό του έλεγχου προκύπτει εξαιρετικά εντατική γλυκαιμική ρύθμιση, η οποία κρίνεται απολύτως άσκοπη, αλλά και δυνητικά επιβλαβής, με βάση την ηλικία του ασθενούς και τα αναφερόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια. Αναδεικνύεται επίσης η παρουσία εγκατεστημένης χρόνιας νεφρικής νόσου σταδίου 4.

Η διακοπή της ινδοπαμίδης (Επιλογή Α) κρίνεται σκόπιμη, δεδομένων των χαμηλών τιμών αρτηριακής πίεσης, αλλά και της σύστασης για αποφυγή χρήσης θειαζιδικών διουρητικών σε τιμές eGFR <30 mL/min/1,73 m², με βάση τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Η διακοπή της προηγούμενης αντιδιαβητικής αγωγής κρίνεται επίσης σκόπιμη: η μετφορμίνη θα πρέπει να διακόπτεται σε eGFR <30 mL/min/1,73 m², η γλικλαζίδη θα πρέπει να αποφεύγεται σε eGFR <40 mL/min/1,73 m², ενώ, δεδομένων των αναφερόμενων υπογλυκαιμικών επεισοδίων και της νοσηλείας για σοβαρή υπογλυκαιμία, θα κρινόταν επιβεβλημένη η διακοπή της ακόμη και επί υψηλότερου eGFR. Κρίνεται ασφαλής η έναρξη λινagliπίνης, ενός αναστολέα διπεπτιδυλ-πепτιδάσης 4 (DPP-4), η δόση της οποίας δεν απαιτεί αναπροσαρμογή βάσει νεφρικής λειτουργίας, ενώ έχει ικανοποιητικό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στο ΣΔτ2 (Επιλογή Β). Στον συγκεκριμένο ασθενή ο εξατομικευμένος στόχος της HbA_{1c} τίθεται στο εύρος 7,5-8,5%, δεδομένης της ηλικίας και του προσδόκιμου επιβίωσης. Σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να συζητηθεί η προσθήκη δαπαγλιφλοζίνης, ενός αναστολέα του συμμεταφορέα γλυκόζης/νατρίου-2 (SGLT-2), για λόγους νεφροπροστασίας, κατόπιν αξιολόγησης της συνοδού σαρκοπενίας.

Τέλος, η διακοπή της ασπιρίνης (Επιλογή Γ) κρίνεται επιβεβλημένη στον ασθενή, καθώς με βάση τις τρέχουσες διεθνείς συστάσεις δεν προτείνεται η χορήγηση ασπιρίνης για πρωτογενή πρόληψη σε άτομα ηλικίας >70 ετών, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του σχετικού κινδύνου για μείζονα αιμορραγία. Συγχρόνως, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της ομεπραζόλης, δεδομένης

της διακοπής της ασπιρίνης, αλλά και της απουσίας άλλων ενδείξεων χορήγησής της.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Εξοικείωση με την ορθή ερμηνεία του αποτελέσματος μιας κοινής, χρησιμοποιούμενης σε βάση ρουτίνας, διαγνωστικής εξέτασης.

Με βάση τα δοθέντα στοιχεία, ο επιπολασμός της νόσου COVID-19 μεταξύ των συμπτωματικών στόμων που εξετάστηκαν με λοίμωξη αναπνευστικού σε νοσοκομειακό περιβάλλον είναι $50/1.000 = 5\%$. Η ευαισθησία του αντιγονικού τεστ είναι 70%, ενώ η ειδικότητα είναι 99%, σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ).

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, οφείλουμε να υπολογίσουμε τη θετική προγνωστική αξία του αντιγονικού τεστ.

Εάν λάβουμε υπόψιν ότι την προηγούμενη ημέρα εξετάστηκαν 1.000 άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης αναπνευστικού και υποβλήθηκαν σε αντιγονικό τεστ για SARS-CoV-2, εκ των οποίων σε 50 άτομα τεκμηριώθηκε η παρουσία νόσου COVID-19, τότε, με βάση την ευαισθησία της μεθόδου, 35 τεστ θα είναι αληθώς θετικά, ενώ 15 τεστ θα είναι ψευδώς αρνητικά. Αντίστοιχα, με βάση την ειδικότητα της μεθόδου, από τα 950 άτομα με απουσία νόσου σε 10 άτομα το τεστ θα είναι ψευδώς θετικό, ενώ σε 940 άτομα θα είναι αληθώς αρνητικό.

Η θετική προγνωστική αξία υπολογίζεται από τον λόγο των αληθώς θετικών αποτελεσμάτων προς το άθροισμα των αληθώς και των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η θετική προγνωστική αξία του εν λόγω διαγνωστικού τεστ με βάση τον δεδομένο επιπολασμό νόσου είναι $35 / (35 + 10) = 78\%$.

Άρα, η πιθανότητα ο ασθενής να έχει πράγματι νόσο COVID-19 κατόπιν θετικού αντιγονικού τεστ είναι 78% (Επιλογή Γ).

Κεφάλαιο 2

Διαταραχές του ανοσιακού συστήματος – Αλλεργικά νοσήματα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αντιμετώπιση της κοινής ποικιλίας ανοσοανεπάρκειας, που είναι μία από τις συχνότερες πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στους ενήλικες.

Η σωστή απάντηση είναι η θεραπεία υποκατάστασης με χορήγηση ενδοφλέβιας ή υποδόριας ανοσοσφαιρίνης (IVIG ή SCIG) σε τακτική βάση (Επιλογή Γ). Η θεραπεία υποκατάστασης ελαττώνει τη συχνότητα και σοβαρότητα των περισσότερων λοιμώξεων στους ασθενείς με CVID, μειώνει τον κίνδυνο για νοσηλεία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Καθυστερεί, επιπλέον, την πρόοδο της χρόνιας αναπνευστικής νόσου και προφυλάσσει σε κάποιο βαθμό από την ανάπτυξη αυτοάνοσων διαταραχών. Συστήνεται η χορήγηση standard δόσης σε όλους τους ασθενείς με CVID και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. Υψηλότερες δόσεις χορηγούνται σε εμμένουσες λοιμώξεις, σε χρόνια αναπνευστική νόσο, σε προσβολή του γαστρεντερικού ή όταν συνυπάρχουν αυτοάνοσες αιματολογικές διαταραχές. Τα δεδομένα για πιθανή προφύλαξη από την ανάπτυξη κακοήθειας είναι περιορισμένα. Οι ασθενείς συνήθως προτιμούν την υποδόρια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, την οποία εφαρμόζουν μόνοι τους κατ' οίκον, οπότε και αποδεσμεύονται

από το νοσοκομειακό περιβάλλον. Η υποδόρια χορήγηση συστήνεται επίσης σε ασθενείς με προηγούμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στην ενδοφλέβια χορήγηση και σε αυτούς στους οποίους παρατηρείται ταχεία απώλεια της ανοσοσφαιρίνης.

Η χορήγηση μακροχρόνιας θεραπείας με κορτικοστεροειδή (Επιλογή Α) δεν έχει ένδειξη. Οι ασθενείς με CVID αναπτύσσουν σε σημαντικό ποσοστό αυτοάνοσες νόσους και κοκκιωματώδεις διαταραχές, που συχνά απαιτούν ανοσοκατασταλτική αγωγή. Ωστόσο, αυτή θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά για τον κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρότερων λοιμώξεων.

Η μακροχρόνια προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών χωρίς θεραπεία υποκατάστασης με ανοσοσφαιρίνη (Επιλογή Β) δεν είναι σωστή επιλογή. Συστήνεται η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών στους ασθενείς με CVID που εμφανίζουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού ή λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή σε συνδυασμό πάντα με τη θεραπεία υποκατάστασης με ανοσοσφαιρίνη (IVIG ή SCIG). Δεν συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με CVID προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών. Αντίθετα, συστήνεται ο εμβολιασμός τους με εμβόλια που περιέχουν μη ζώντες μικροοργανισμούς, αν και οι περισσότεροι παρουσιάζουν φτωχή αντισωματική απόκριση.

Η γονιδιακή θεραπεία (Επιλογή Δ) δεν αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία για τη CVID η οποία είναι ετερογενής νόσος με πολύ-

πλοκο γενετικό υπόστρωμα. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη θεραπεία υποκατάστασης με ανοσοσφαιρίνη και στη διαχείριση των επιπλοκών.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διάγνωση της συστηματικής αναφυλακτικής αντίδρασης (ΣΑΑ), που μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρος, και η διαφορική της διάγνωση από άλλες καταστάσεις.

Η σωστή απάντηση είναι η ΣΑΑ λόγω πιθανής τροφικής αλλεργίας (Επιλογή Δ). Η διάγνωση βασίζεται στα προέχοντα συμπτώματα του ασθενούς και στην ταχύτητα εμφάνισης του λιποθυμικού επεισοδίου, η οποία είναι στην περίπτωση της καταπληξίας, λόγω της αναφυλακτικής αντίδρασης, εξαιρετικά αιφνίδια. Για τη διάγνωση συνηγορούν επίσης το αιφνίδιο βράγχος φωνής λόγω λαρυγγόσπασμου και ο αναπνευστικός συριγμός, ενώ κρίσιμο σημείο είναι η εμφάνιση κνιδωτικού εξανθήματος. Η όλη κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται από κοιλιακό άλγος. Ο νηματοειδής σφυγμός με έντονη ταχυκαρδία υποδηλώνει αιφνίδια πτώση της αρτηριακής πίεσης. Εκτός από τον νυγμό υμενοπτερών, όπως η μέλισσα και η σφήκα, όπου είναι εμφανής η αιτιολογία, αίτιο της ΣΑΑ είναι και η τροφική αλλεργία σε ψάρια, όστρακα, ξηρούς καρπούς και άλλα τρόφιμα. Συνήθως οι ασθενείς γνωρίζουν ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουν, αλλά η παρασκευή τροφίμων σε εστιατόρια δεν είναι πάντοτε ασφαλής. Γι' αυτό και όσοι έχουν ιστορικό ΣΑΑ φέρουν μαζί τους ένεση αδρεναλίνης, η οποία μπορεί να είναι σωτήρια για τον ασθενή.

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (Επιλογή Α) δεν είναι πι-

θανή διάγνωση, διότι προϋποθέτει αφενός πιθανώς γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου και αφετέρου την εμφάνιση, κατά κανόνα, οπισθοστερνικού άλγους πριν από το λιποθυμικό επεισόδιο. Οξεία απώλεια αισθήσεων συμβαίνει μόνο σε μαζικό έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο ωστόσο δεν συνοδεύεται από αλλεργικού τύπου εξάνθημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Το συγκοπικό επεισόδιο λόγω του οξέος κοιλιακού άλγους θα πρέπει να αποκλεισθεί. Τα συγκοπικά επεισόδια έχουν πολλαπλά αίτια και είναι επίσης αιφνίδιας έναρξης. Στα νευρογενή κατατάσσονται αυτά που εμφανίζονται μετά από ένα έντονο ψυχικό stress, παρατεταμένη ορθοστασία, υπερευαισθησία του καρωτικού κόλπου και διάφορα άλλα αίτια, όπως το έντονο άλγος. Είναι γεγονός ότι λιποθυμικό επεισόδιο είναι δυνατόν να εμφανισθεί λόγω βαγοτονίας μετά από έντονο και οξύ άλγος. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή υπάρχει κατά κανόνα βραδυκαρδία και όχι ταχυκαρδία, ενώ απουσιάζει και το αλλεργικό εξάνθημα. Επιπλέον, το συγκοπικό επεισόδιο αναστάσσεται εύκολα είτε αυτόματα, είτε μετά από απλή τοποθέτηση του ασθενούς σε ανάρροπη θέση (λανθασμένη η επιλογή Β).

Ο οξύς παροξυσμός βρογχικού άσθματος (Επιλογή Γ) δεν είναι πιθανή διάγνωση, διότι το βρογχικό άσθμα, για να οδηγήσει σε καταπληξία, θα πρέπει κατά κανόνα να υπάρχουν εμφανή συμπτώματα δύσπνοιας και έξαρση του άσθματος σε ένα ικανό χρονικό διάστημα νωρίτερα. Γενικά, αιφνίδια απώλεια συνείδησης δεν παρατηρείται σε περιπτώσεις παροξυσμού βρογχικού άσθματος.

Κεφάλαιο 3

Λοιμώδη νοσήματα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση περιστατικού με υποψία λοίμωξης ΚΝΣ.

Η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα, που προκαλείται από τη *Neisseria meningitidis*, είναι η πιθανότερη διάγνωση για τους εξής λόγους:

- Ηλικιακή ομάδα και διαβίωση σε φοιτητική εστία
 - Ο 19χρονος φοιτητής ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα είναι συχνή σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ειδικά σε χώρους συγχρωτισμού όπως φοιτητικές εστίες, στρατόπεδα και κατασκηνώσεις.
- Ταχεία έναρξη και σοβαρή κλινική εικόνα
 - Η οξεία έναρξη πυρετού, κεφαλαλγίας, δυσκαμψίας αυχένα και φωτοφοβίας είναι κλασικά συμπτώματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας.
 - Η παρουσία σύγχυσης και υπότασης μπορεί να υποδηλώνει σηψαιμία, η οποία σχετίζεται με *Neisseria meningitidis*.
- Πορφυρικό εξάνθημα (εκχυμώσεις)
 - Οι εκχυμώσεις στον κορμό είναι χαρακτηριστικό εύρημα της μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας, που αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας.
 - Άλλα βακτήρια που προκαλούν μηνιγγίτιδα, όπως ο *S. pneumoniae*, δεν συσχετίζονται συχνά με τέτοιου τύπου εξάνθημα.

- Εργαστηριακά ευρήματα από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
 - Η οσφυονωτιαία παρακέντηση αποκάλυψε αυξημένα πολυμορφοπύρρηνα λευκοκύτταρα, αυξημένη πρωτεΐνη και μειωμένη γλυκόζη, ευρήματα συμβατά με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
 - Η *Neisseria meningitidis* είναι ένας από τους πιο συχνούς αιτιολογικούς παράγοντες βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
- Αποκλεισμός άλλων πιθανών αιτιών
 - Streptococcus pneumoniae* (Επιλογή Α): συχνότερος σε βρέφη, ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους. Δεν σχετίζεται με πορφυρικό εξάνθημα.
 - Listeria monocytogenes* (Επιλογή Γ): κυρίως προσβάλλει νεογνά, ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους. Δεν είναι η πιο πιθανή διάγνωση για έναν νεαρό φοιτητή.
 - Mycobacterium tuberculosis* (Επιλογή Δ): προκαλεί υποξεία ή χρόνια μηνιγγίτιδα με πιο αργή έναρξη και λιγότερο έντονα συμπτώματα από την οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Ο ασθενής πάσχει πιθανότατα από μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα λόγω *Neisseria meningitidis*, που απαιτεί άμεση έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής θεραπείας (κεφτριαξόνη ή κεφτοζιμίμη) και υποστηρικτική αγωγή. Επιπλέον, συνιστάται χημειοπροφύλαξη για τις στενές επαφές του ασθενούς με ριφαμπικίνη, σιπροφλοξασίνη ή κεφτριαξόνη.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2**ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ**

Εκπαιδευτικός στόχος: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας της HIV πρωτολοίμωξης.

- α) Χαρακτηριστικά που θέτουν την υποψία για οξεία HIV λοίμωξη
- Ο ασθενής εμφανίζει πυρετό, φαρυγγίτιδα, λεμφαδενοπάθεια, εξάνθημα και νυκτερινές εφιδρώσεις, που είναι τυπικά συμπτώματα του οξέος ρετροϊκού συνδρόμου.
 - Το εξάνθημα είναι διάχυτο, μη κνησμώδες, κηλιδοβλατιδώδες, συμβατό με το ερυθρελάτωδες εξάνθημα της οξείας HIV λοίμωξης.
 - Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη πριν από 3 εβδομάδες αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου.
 - Οι αρνητικές ορολογικές εξετάσεις για EBV και CMV καθιστούν αυτές τις λοιμώξεις λιγότερο πιθανές.
 - Αρνητικό τεστ αντισωμάτων για HIV: η οξεία HIV λοίμωξη μπορεί να προηγείται της ορομετατροπής, καθώς τα αντισώματα ανιχνεύονται συνήθως 3-6 εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση.
- β) Αποκλεισμός άλλων πιθανών διαγνώσεων
- «Γριπώδης συνδρομή» (Επιλογή Α): η γρίπη μπορεί να προκαλέσει πυρετό, μυαλγίες και καταβολή, αλλά δεν συνοδεύεται από γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και εξάνθημα.
 - «Λοιμώδης μονοκυρνήωση» (EBV/CMV) (Επιλογή Β): οι λοιμώξεις από EBV και CMV συχνά προκαλούν λεμφαδενοπάθεια και φαρυγγίτιδα, αλλά συνήθως συνοδεύονται από εξίδρωμα στον φάρυγγα και σημαντική λεμφοκυττάρωση, κάτι που δεν παρατηρείται στον ασθενή.
 - «Δευτερογενής σύφιλη» (Επιλογή Δ): η δευτερογενής σύφιλη μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα και λεμφαδενοπάθεια, αλλά συνήθως εμφανίζεται 6-8 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και συνοδεύεται από βλεννοπυώδεις βλάβες στους βλεννογόνους.

Ο ασθενής έχει υποψία οξείας HIV λοίμωξης λόγω των συμπτωμάτων, του πρόσφατου κινδύνου έκθεσης και των αρνητικών αντισωμάτων HIV, που μπορεί να μην έχουν ανιχνευθεί ακόμη.

Επόμενα βήματα:

- Έλεγχος με HIV RNA PCR για ανίχνευση του ιού στο αίμα.
- Επανάληψη των αντισωμάτων HIV σε 2-4 εβδομάδες για επιβεβαίωση της διάγνωσης.
- Άμεση συμβουλευτική και πιθανή έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας (ART), εάν επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3**ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α**

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική προσέγγιση σε ασθενή με πυρετό άγνωστης αιτιολογίας και εξοικείωση με τα συχνότερα αίτια.

- α) Ορισμός Πυρετού Άγνωστης Αιτιολογίας (ΠΑΑ)
- Ο ΠΑΑ ορίζεται ως πυρετός $>38,3^{\circ}\text{C}$ που διαρκεί πάνω από 3 εβδομάδες χωρίς σαφή διάγνωση μετά από αρχικό έλεγχο.
 - Οι τρεις κύριες κατηγορίες αιτιών είναι:
 1. Λοιμώδη νοσήματα
 2. Κακοήθειες (κυρίως αιματολογικές)

3. Συστηματικά νοσήματα (π.χ. αυτοάνοσα, κολλογονώσεις).

- β) Ενδείξεις υπέρ λεμφώματος
- Παρατεταμένος πυρετός, νυκτερινές εφιδρώσεις και απώλεια βάρους είναι τυπικά Β-συμπτώματα λεμφώματος.
 - Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και σπληνομεγαλία υποδηλώνουν λεμφοϋπερπλαστική νόσο.
 - Αυξημένη ΤΚΕ και CRP είναι μη ειδικοί δείκτες φλεγμονής, αλλά συχνά παρατηρούνται σε αιματολογικές κακοήθειες.
 - Λευκοπενία με λεμφοπενία μπορεί να εμφανιστεί λόγω διήθησης του μυελού των οστών από κακοήθη κύτταρο.
 - Η αρνητική δοκιμασία Mantoux/Quantiferon-TB καθιστά τη φυματίωση λιγότερο πιθανή.
 - Οι αρνητικές καλλιέργειες αίματος και ούρων αποκλείουν μικροβιακή αιτιολογία.
- γ) Αποκλεισμός άλλων διαγνώσεων
- Φυματίωση (Επιλογή Β): μπορεί να προκαλέσει ΠΑΑ με απώλεια βάρους και λεμφαδενοπάθεια. Όμως, η αρνητική δοκιμασία Mantoux και Quantiferon-TB, μαζί με τη φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα, καθιστούν τη διάγνωση λιγότερο πιθανή.
 - Ενδοκαρδίτιδα (Επιλογή Γ): συνήθως σχετίζεται με καρδιακά φυσώματα και θετικές καλλιέργειες αίματος, που εδώ λείπουν.
 - Συστηματικός Ερυθρελάτωδης Λύκος (ΣΕΛ) (Επιλογή Δ): μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο πυρετό και λεμφοπενία, αλλά θα αναμένονταν θετικά ANA ή άλλα αυτοαντισώματα, που δεν έχουν αναφερθεί.

Η πιθανότερη διάγνωση στον ασθενή είναι λέμφωμα, πιθανώς Hodgkin ή non-Hodgkin, λόγω των Β-συμπτωμάτων, της λεμφαδενοπάθειας και των αιματολογικών ευρημάτων.

Επόμενα βήματα:

- Βιοψία λεμφαδένων για ιστολογική εξέταση.
- Αξονική τομογραφία θώρακα-κοιλίας για σταδιοποίηση.
- Ανοσοφαινότυπος και PET-CT για επιβεβαίωση και εκτίμηση της έκτασης της νόσου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4**ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ**

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική προσέγγιση σε ασθενή με υπόνοια λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας δεξιών κοιλοτήτων.

- α) Πνευμονία + Σηπτικές Εμβολές = Καρδιακή προέλευση
- Ο ασθενής εμφανίζει πνευμονικές διηθήσεις με κεντρική νέκρωση (σήπαια), που υποδηλώνουν σηπτικές πνευμονικές εμβολές.
 - Οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών διατρέχουν υψηλό κίνδυνο δεξιάς ενδοκαρδίτιδας λόγω της άμεσης βακτηριακής εισόδου στην κυκλοφορία.
 - Το φύσημα στη δεξιά παραστερνική γραμμή υποδηλώνει βλάβη στην τριγλώχινα, ενώ η αιμοκαλλιέργεια θετική για *S. aureus* επιβεβαιώνει τη διάγνωση.
- β) Γιατί αποκλείονται οι άλλες επιλογές;
- Πνευμονιοκοκκική πνευμονία (Επιλογή Α): ο *S. pneumoniae* προκαλεί λοβώδη πνευμονία, όχι πολλαπλές στρογγυλές βλάβες με νέκρωση. Δεν εξηγεί το φύσημα και τις δερματικές βλάβες.
 - Πνευμονική φυματίωση (Επιλογή Β): η φυματίωση μπορεί να προκαλέσει βλάβες με κεντρική νέκρωση, αλλά εξελίσσεται πιο αργά και δεν σχετίζεται με οξεία σήψη. Δεν εξηγεί τη θετική αιμοκαλλιέργεια για *S. aureus*.

- Λοιμώδης μονοπυρήνωση (Επιλογή Δ): προκαλεί φαρυγγίτιδα, λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπληνομεγαλία, αλλά όχι πνευμονία και ενδοκαρδίτιδα.

Ο ασθενής πάσχει από ενδοκαρδίτιδα της τριγλώχινας βαλβίδας με σηπτικές πνευμονικές εμβολές, λόγω *Staphylococcus aureus*.

Επόμενα βήματα:

- IV αντιβιοτικά: οξακιλίνη ή βανκομυκίνη (αν MRSA)
- Εξέταση για HIV/HCV/HBV
- Εκτίμηση για χειρουργική παρέμβαση, αν υπάρχει μεγάλη εκβλάστηση (>20 mm) ή ανθεκτική σήψη
- Απεξάρτηση και προγράμματα υποκατάστασης.

Κεφάλαιο 4

Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Ανάδειξη συνδυασμού εξωθωρακικών συμπτωμάτων και παθολογικής απεικόνισης θώρακα, ως εκδηλώσεων πιθανού νεοπλάσματος πνεύμονα.

Ο ασθενής έχει βαρύ καπνισματικό ιστορικό και παρουσιάζει ετερόπλευρη (ΔΕ) διεύρυνση του μεσοθωρακίου από το ύψος της δεξιάς πύλης μέχρι την τραχεία, εικόνα ή/και ύποπτη για κακοήθεια θώρακα και λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου. Προσέρχεται με κεφαλαλγία, τάση για έμετο και παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του ΚΝΣ, επομένως πρέπει να αποκλειστούν πιθανές μεταστατικές βλάβες. Επιπλέον, ο ασθενής παρουσιάζει υπερασβεσταιμία και οριακά αυξημένες τιμές τρανσαμινασών, χωρίς εμφανή αιτιολογία. Τα ευρήματα αυτά επίσης θα μπορούσαν να αποδοθούν σε πιθανή μεταστατική νόσο σε οστά ή/και ήπαρ. Για περαιτέρω επιβεβαίωση (ή αποκλεισμό) της αρχικής κλινικής διάγνωσης απαιτείται απεικόνιση, καταρχήν με αξονική τομογραφία θώρακα και εγκεφάλου και –ανάλογα με τα ευρήματα– λήψη βιοψιών και περαιτέρω σταδιοποίηση.

Η σαρκοείδωση (Επιλογή Α) αποτελεί, θεωρητικά, ένα αίτιο υπερασβεσταιμίας και πυλαίας λεμφαδενοπάθειας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή οι βλάβες είναι κατεχοχίν αμφοτερόπλευρες. Επιπλέον, ενώ η σαρκοείδωση αποτελεί μια κοκκιωματώδη νόσο που μπορεί να προσβάλλει και εξωθωρακικά όργανα όπως το ήπαρ και το ΚΝΣ, ειδικά η τελευταία προσβολή είναι σπάνια και η εκδήλωσή της είναι συνήθως λιγότερο θορυβώδης. Σημαντική για την αρχική προσέγγιση της νόσου είναι η αξονική τομογραφία θώρακα. Ο προσδιορισμός των επιπέδων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης (ACE) είναι βοηθητικός αλλά όχι διαγνωστικός.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος με αιματογενή διασπορά (Επιλογή Β) θα μπορούσε να είναι, θεωρητικά, αίτιο συμπτωμάτων και από το αναπνευστικό και από το ΚΝΣ. Ωστόσο, η ακτινογραφία θώρακα συνάδει με λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου περισσότερο, παρά με λοίμωξη πνευμονικού παρεγχύματος. Επιπλέον ο ασθενής είναι απύρετος, ενώ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη λευκοκυττάρωση. Και σε αυτή την περίπτωση ο απεικονιστικός έλεγχος με αξονική τομογραφία θώρακα και εγκεφάλου θα ήταν χρήσιμος, ενώ σε οποιαδήποτε υποψία λοίμωξης με αιματογενή διασπορά απαιτούνται καλλιέργειες αίματος.

Ο ασθενής έχει παράγοντες κινδύνου για καρδιογγειακό νόσημα και προσέρχεται στο ΤΕΠ με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, το αρχόμενο πνευμονικό οίδημα (Επιλογή Δ) είναι μια διάγνωση που δεν υποστηρίζεται από την ακτινογραφία θώρακα, ενώ ούτε η κλινική εξέταση ανέδειξε περιφερικά οίδημα ή χαρακτηριστικά ακροαστικά ευρήματα συμβατά με πνευμονικό οίδημα. Στην περίπτωση αυτή το υπερηχοκαρδιογράφημα και ο προσδιορισμός του BNP ή proBNP είναι υποβοηθητικά για τον αποκλεισμό της διάγνωσης.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική διερεύνηση υποτροπιάζουσας πνευμονικής συλλογής.

Η πλέον πιθανή διάγνωση είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ). Πράγματι, ο ασθενής παρουσιάζει υψηλό τίτλο RF στο πνευμονικό υγρό, ενώ και ο λοιπός ανοσολογικός έλεγχος (υψηλός τίτλος RF ορού, υψηλός τίτλος anti-CCP αυτοαντισωμάτων) είναι συμβατός με τη διάγνωση ΡΑ. Στη διάγνωση αυτή μας κατευθύνει το χαρακτηριστικό ιστορικό των αρθραλγιών αλλά και ο εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος. Η ύπαρξη μικρής, ετερόπλευρης πνευμονικής συλλογής δεν είναι ασυνήθης επιπλοκή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ιδιαίτερα μεταξύ ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας, και όταν είναι συμπτωματική, η συννηθέστερη εκδήλωση είναι το πνευμονικό άλγος. Το πνευμονικό υγρό είναι ουδετεροφιλικό ή λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα, με χαμηλό pH (<7,3), χαμηλή γλυκόζη (<60 mg/dL) και υψηλή LDH.

Η καλλιέργεια πνευμονικού υγρού για Gram (+) και (-) παθογόνα (Επιλογή Α) είναι μια εξέταση ρουτίνας για τα εξιδρώματα και αποστέλλεται πάντα. Ωστόσο, δεν αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα διαγνωστικά. Ο ασθενής έχει ήδη λάβει αντιβιοτική αγωγή ευρέος φάσματος και η πνευμονική συλλογή υποτροπίασε, δεν προηγήθηκαν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και δεν έχει ούτε πυρετό, ούτε λευκοκυττάρωση. Το πνευμονικό υγρό έχει χαμηλό pH και χαμηλή γλυκόζη, όμως είναι λεμφοκυτταρικό, με μικρό αριθμό κυττάρων, και η αξονική τομογραφία θώρακα δεν παρουσιάζει διηθήσεις, επομένως η διάγνωση του εμπύηματος ή της παραπνευμονικής συλλογής είναι λιγότερο πιθανή.

Το υπερηχοκαρδιογράφημα (Επιλογή Β) θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία αποτελεί αίτιο ετερόπλευρης πνευμονικής συλλογής. Ωστόσο, ούτε το ιστορικό, ούτε η κλινική εικόνα του ασθενούς είναι συμβατά με καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ το πνευμονικό υγρό σε αυτή την περίπτωση είναι συνήθως διίδρωμα, με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες.

Τέλος, τα επίπεδα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης είναι βοηθητικά, όταν υποψιαζόμαστε σαρκοείδωση πνευμόνων (Επιλογή Γ). Ωστόσο, η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με πυλαία λεμφαδενοπάθεια ή/και με παρεγχυματικές βλάβες, ενώ εκλείπει η παρουσία πνευμονικής συλλογής.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική διερεύνηση περιστατικού με πιθανή φυματίωση πνεύμονα.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό και οι 5 επιλογές περιέχουν διαγνωστικές τεχνικές οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν νωρίτερα ή αργότερα κατά τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του

ασθενούς. Ωστόσο, αυτή που θα πρέπει να επιλεγεί πρώτη είναι η μοριακή ανίχνευση του ΜΦ στα πτύελα. Η κλινική και ακτινολογική εικόνα του ασθενούς, καθώς και οι παράγοντες κινδύνου από το ιστορικό (αλκοολισμός, κάπνισμα και αρρυθμιστος σακχαρώδης διαβήτης) συνάδουν με πιθανή διάγνωση φυματίωσης. Επιπλέον, καθώς η φυματίωση αποτελεί ένα νόσημα μεταδοτικό, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την απομόνωση του ασθενούς και για τον κατάλληλο χώρο νοσηλείας του, καθώς και για τον έλεγχο του περιβάλλοντός του, επομένως αποτελεί την πρώτη διάγνωση που πρέπει να αποκλειστεί. Λόγω της βραδείας ανάπτυξης του ΜΦ, η διαδικασία ταυτοποίησης και ευαισθησίας του είναι δυνατόν να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη των μοριακών μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιώντας τεχνικές πολλαπλασιασμού νουκλεϊκών οξέων του ΜΦ μπορούν να δώσουν απάντηση για την παρουσία ή όχι του μικροβίου στο βιολογικό υλικό μέσα σε λίγες ώρες.

Η αξονική τομογραφία θώρακα (Επιλογή Δ) μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τους χαρακτήρες και την έκταση της βλάβης. Αυτό είναι χρήσιμο και στην περίπτωση της φυματίωσης, ώστε να καθοριστεί η αρχική έκταση της νόσου, αλλά κυρίως στη διαφοροδιάγνωσή της από άλλες παθήσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο καρκίνος του πνεύμονα. Στη δεύτερη περίπτωση η αξονική τομογραφία θα ήταν χρήσιμη και για να καθοριστεί ο βέλτιστος τρόπος λήψης υλικού για βιοψία.

Η καλλιέργεια πτυέλων (Επιλογή Β) είναι χρήσιμη στα πλαίσια της διερεύνησης μιας νεκρωτικής πνευμονίας, η οποία έχει παραπλήσια απεικόνιση. Ωστόσο, η κλινική εικόνα θα αναμενόταν πιο θορυβώδης, με παρουσία εμπύρετου και συμπτωματολογία οξείας/υποξείας έναρξης, ενώ και εργαστηριακά συνοδεύεται συνήθως από σημαντική λευκοκυττάρωση.

Ο πλήρης έλεγχος της ηπατικής βιοχημείας (Επιλογή Ε) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της θεραπείας της φυματίωσης και είναι σημαντικός για τρεις λόγους: ο ασθενής είναι αλκοολικός, έχει ήδη αυξημένες τρανσαμινάσες και η αντιφυματική αγωγή μπορεί να διαταράξει περαιτέρω την ηπατική βιοχημεία.

Τέλος, η σπιρομέτρηση (Επιλογή Α) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, όταν ο ασθενής πάψει να είναι μολυσματικός. Ο εκπνευστικός συριγμός, η υπερδιαύγηση στην ακτινογραφία, ο σχετικός χαμηλός κορεσμός και το καπνισματικό ιστορικό είναι ενδείξεις πιθανής αδιαγνώστης ΧΑΠ.

Κεφάλαιο 5

Παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Κατανόηση των θεραπευτικών επιλογών αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή.

Ο ασθενής εμφανίζει πρώτο επεισόδιο παροξυσμικής κοιλιακής μαρμαρυγής πρόσφατης έναρξης, η οποία αναστάχθηκε αυτόματα σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, ο θεραπευτικός στόχος στην κοιλιακή μαρμαρυγή είναι τετραπλός: α) η αντιμετώπιση συννοσηροτήτων και παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο, β) η αποφυγή αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και η μείωση του θρομβοεμβολικού κινδύνου, γ) η μείωση της συμπτωματολογίας μέσα από τον έλεγχο ρυθμού ή έλεγχο συχνότητας και δ) συχνή επαναξιολόγηση της συμπτωματολογίας και της εξέλιξης της νόσου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αντιμετώπιση παρόξυνσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας που συνοδεύεται από αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II.

Η ασθενής παρουσιάζει οξεία λοιμώδη παρόξυνση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, η οποία συνοδεύεται από αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II. Η εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού στην ασθενή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της υπερκαπνίας και τη μείωση του έργου της αναπνοής. Η σοβαρή και προοδευτική επιδεινούμενη δύσπνοια, η χρήση των επικουρικών μυών και η αναπνευστική οξέωση αποτελούν ενδείξεις εφαρμογής ΜΕΜΑ που πληρούνται στη συγκεκριμένη ασθενή. Θα πρέπει εφαρμοστεί διφασικός (bi-level positive airway pressure, BiPAP) ΜΕΜΑ με συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου. Η εφαρμογή του ΜΕΜΑ απαιτεί αρχικά στενή παρακολούθηση, ώστε να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη συνεργασία και την κλινική και αεριομετρική ανταπόκριση της ασθενούς.

Η χορήγηση οξυγόνου με μάσκα υψηλής παροχής (Επιλογή Β) όχι μόνο δεν θα συμβάλει στη βελτίωση της υπερκαπνίας/αναπνευστικής οξέωσης, αλλά αίροντας το ερέθισμα της σχετικής υποξυγοναιμίας σε έναν χρόνιο αναπνευστικό ασθενή, θα προκαλέσει πιθανότατα –μέσω μείωσης της αναπνευστικής ώσης– επιδείνωση της υπερκαπνίας και της κλινικής εικόνας. Επιπλέον, το έργο της αναπνοής θα συνεχίσει να είναι υψηλό, επομένως ο κάματος των αναπνευστικών μυών θα είναι αναπόφευκτος.

Η χορήγηση βρογχοδιαστολής (Επιλογή Α) αποτελεί σημαντική φαρμακευτική παρέμβαση για τους ασθενείς με οξεία παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ωστόσο δεν επαρκεί από μόνη της, ώστε να αντιμετωπίσει την αναπνευστική οξέωση. Η συγκεκριμένη ασθενής έχει λάβει εξάλλου μακράς δράσης Β2-διεγέρτη και αντιχολινεργικό μόλις πριν από μία ώρα, οπότε, αν κρίνεται απαραίτητο να χορηγηθεί επιπλέον βρογχοδιαστολή σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι προτιμότερο να είναι βραχείας δράσης Β2-διεγέρτης ή βραχείας δράσης αντιχολινεργικό.

Η άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής (Επιλογή Δ) είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις σήψης. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κλινική εικόνα δεν συνηγορεί για σηπτική καταπληξία, αλλά για αναπνευστική οξέωση. Επομένως, συστήνεται η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής (λόγω της λευκοκυττάρωσης, της διήθησης στην ακτινογραφία θώρακα και των αυξημένων δεικτών φλεγμονής), αυτή όμως δεν θα αναστρέψει άμεσα τη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας της ασθενούς.

Η μείωση της συμπτωματολογίας μέσα από τον έλεγχο ρυθμού ή έλεγχο συχνότητας και δ) συχνή επαναξιολόγηση της συμπτωματολογίας και της εξέλιξης της νόσου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων ο ασθενής έχει ανασταχθεί σε φλεβοκομβικό ρυθμό και είναι πλέον ασυμπτωματικός, ενώ από τις συννοσηρότητές του η αρτηριακή του υπέρταση είναι καλά θεραπευόμενη με συνδυασμό αμλοδιπίνης/βαλσαρτάνης. Οπότε η επιλογή Γ για αντικατάσταση του συνδυασμού με μονοθεραπεία δεν είναι δόκιμος και δεν θα πρέπει να εξετάζεται.

Αυτό που θα πρέπει να εξετασθεί πλέον για τον συγκεκριμένο ασθενή είναι η μείωση του θρομβοεμβολικού του κινδύνου και η αποφυγή ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η

εκτίμηση του θρομβωτικού κινδύνου γίνεται με τη χρήση του CHA₂DS₂-VA score, όπου το C αντιστοιχεί σε ύπαρξη συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (Congestive heart failure), το H στην υπέρταση (Hypertension), το A στην ηλικία άνω των 75 ετών (Age) και το οποίο λαμβάνει 2 βαθμούς, το D στην ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη (Diabetes), το S σε προηγμένη αγγειακή εγκεφαλική επεισόδιο (Stroke), το οποίο επίσης λαμβάνει 2 βαθμούς, ενώ το V σε παρουσία αγγειακής νόσου (Vascular) και το τελευταίο A σε ηλικία 65-74 ετών (Age). Ο ασθενής μας με την ηλικία των 66 ετών και το ιστορικό της υπέρτασης λαμβάνει 2 βαθμούς με βάση το CHA₂DS₂-VA score, οπότε θεωρείται επιβεβλημένη η έναρξη αντιπηκτικής αγωγής, κατά προτίμηση με ένα νεότερο αντιπηκτικό φάρμακο όπως η απιξαμπάνη (Επιλογή Β). Αντίθετα, η χορήγηση κλοπιδογρέλης που είναι αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο (Επιλογή Α) δεν είναι δόκιμη, όπως δεν είναι δόκιμη η μη χορήγηση στον ασθενή καμίας επιπλέον αγωγής (Επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Κατανόηση των θεραπευτικών επιλογών και διαβάθμιση του κινδύνου σε ασθενείς με οξεία στεφανιαία σύνδρομο.

Ο ασθενής, ηλικίας 45 ετών, εμφανίζει τυπική συμπτωματολογία ενός οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, όπως προκύπτει από τον οπισθοστερνικό συσφιγκτικό πόνο και τη συνοδό εφίδρωση. Η ΗΚΓ εικόνα με τις κατασπάσεις του ST διαστήματος στις κατώτερες-πλάγιες απαγωγές και η συνοδός κινητοποίηση της τροπονίνης συνηγορεί για την εμφάνιση εμφράγματος χωρίς ανύψωση του ST (Non ST Elevation Myocardial Infarction, NSTEMI). Η τάση για έμετο που εμφανίζει ο ασθενής πολύ συχνά συνοδεύει ασθενείς με ισχαιμία του κατώτερου τοιχώματος.

Η διάγνωση του NSTEMI αποκλείει τη θεραπευτική επιλογή Α, αφού η τεκετεπλάση είναι θρομβολυτικό φάρμακο και θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις STEMI και εφόσον δεν υπάρχει η πιθανότητα επείγουσας πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (PCI).

Κλειδί για την ορθή αντιμετώπιση του ασθενούς είναι η κλινική του εικόνα. Η εμφάνιση αιμοδυναμικής αστάθειας, όπως αυτή αντανακλάται από την υπόταση και την ταχυκαρδία σε συνδυασμό με το ολοσυστολικό φύσημα –ενδεικτικό ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, παραπέμπουν σε πιθανή μηχανική επιπλοκή του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (π.χ. ρήξη θηλοειδούς μυός και σημαντική οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς). Το σενάριο αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τα ακροαστικά ευρήματα των πνευμόνων σε συνδυασμό με τα ακτινολογικά ευρήματα τα οποία παραπέμπουν ευθέως σε οξύ πνευμονικό οίδημα. Η πλέον, λοιπόν, ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση ενός ασθενούς με NSTEMI και μηχανική επιπλοκή του εμφράγματος ή ακόμη εγκατάσταση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας λόγω συνεχιζόμενης ή υποτροπιάζουσας ισχαιμίας είναι ο άμεσος στεφανιογραφικός έλεγχος και η επεμβατική αντιμετώπιση της ένοχης βλάβης (Επιλογή Γ).

Η αιμοδυναμική στήριξη με χορήγηση διαλύματος νοραδρεναλίνης και η αποσυμφόρηση με φουροσεμίδα (Επιλογή Β) μπορούν παροδικά να ενισχύσουν τον ασθενή, χωρίς ωστόσο να είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση, μιας και η νοραδρεναλίνη μέσω της αύξησης του μεταφορτίου μπορεί να επιτείνει περαιτέρω την ισχαιμία, οδηγώντας τον ασθενή σε φού-

λους κύκλους απορρύθμισης και επιδείνωσης.

Τέλος, η καθυστερημένη παραπομπή για στεφανιογραφικό έλεγχο (Επιλογή Δ) δεν συνιστάται λόγω του επηρεασμένου αιμοδυναμικού προφίλ του ασθενούς και της εγκατεστημένης οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Εκτίμηση κλινικο-εργαστηριακών δεδομένων για την επίτευξη διαφορικής διάγνωσης σε περίπτωση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας/πνευμονικού οιδήματος.

Η εγκατάσταση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας/οξέος πνευμονικού οιδήματος (ΟΠΟ) αποτελεί μια επείγουσα καρδιολογική κατάσταση που απαιτεί άμεση διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση. Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών της ασθενούς και αποσυμφόρσής της, μεγάλη σημασία έχει η ανσγνώριση των πιθανών αιτιών ή/και επιβαρυντικών παραγόντων που οδηγούν στην εγκατάσταση του ΟΠΟ.

Στην περίπτωση αυτή ως πιθανότερο αίτιο πίσω από το ΟΠΟ είναι μια σημαντική στένωση της αορτικής βαλβίδας (Επιλογή Δ). Το κλινικό εύρημα που συνηγορεί για στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι το τραχύ συστολικό φύσημα εξώθησης με επέκταση στον τράχηλο, ενώ η εξάλειψη του 2ου καρδιακού τόνου αποτελεί ειδικό σημείο σημαντικής αορτικής στένωσης. Η εμφάνιση αναίμιας (παρουσία χαμηλού αιματοκρίτη) οποιασδήποτε αιτιολογίας μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό εκλυτικό ερέθισμα για την εμφάνιση ΟΠΟ σε έναν τέτοιο ασθενή, ενώ τα ΗΚΓγραφικά ευρήματα με τα αρνητικά κύματα T στις απαγωγές I, aVL, V₄-V₆ παραπέμπουν σε ύπαρξη υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας (strain), η οποία συχνά συνοδεύει την αορτική στένωση. Η απουσία κινητοποίησης μυοκαρδιακών ενζύμων και δη της τροπονίνης απομακρύνει την πιθανότητα οξείας ισχαιμικής βλάβης ή/και NSTEMI (Επιλογή Α).

Η οριακή κινητοποίηση των D-dimers από μόνη της δεν θέτει υπόνοια πνευμονικής εμβολής, καθώς η ασθενής είναι χαμηλής προκλινικής πιθανότητας (Επιλογή Γ), ενώ θα ανέμενε κανείς διαφορετικά κλινικά ευρήματα (π.χ. ευρύ διχασμό 2ου τόνου και όχι εξάλειψή του) και διαφορετικά ΗΚΓγραφικά ευρήματα (π.χ. εμφάνιση αποκλεισμού δεξιού σκέλους, προτύπου S1Q3T3 κ.λπ.).

Τέλος, η σκολιά πορεία και προπέτεια της ανιούσας αορτής στην ακτινογραφία θώρακα αντανακλούν τη γενικότερη επίδραση της αθηρωματικής νόσου στην αορτή (με υπόστρωμα την υπέρταση, τον σακχαρώδη διαβήτη και τη χρόνια καπνιστική συνήθεια), αν και ένα διαχωριστικό ανεύρυσμα (Επιλογή Β) θα συνοδευόταν από μεγαλύτερη αύξηση των D-dimers, από κινητοποίηση της τροπονίνης σε περίπτωση συμμετοχής των στεφανιαίων στον διαχωρισμό και από διαστολικό και όχι συστολικό φύσημα ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας, σε περίπτωση προεμβολής της τελευταίας.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαχείριση αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενή με πνευμονική εμβολή.

Η διάγνωση της πνευμονικής εμβολής ήταν υψηλής κλινικής πιθανότητας με βάση τους αλγόριθμους εκτίμησης κινδύνου Wells και Geneva και επιβεβαιώθηκε από την αξονική αγγειογραφία πνευμόνων. Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής γίνεται με τα νεότερα από του στόματος

αντιπηκτικά φάρμακα. Στη συνήθη κλινική πρακτική χορηγείται αρχικά ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, με μετάβαση στη συνέχεια στα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά για μακροχρόνια χορήγηση. Ωστόσο, μεγάλες τυχαίοποιημένες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι αυτά είναι εξίσου αποτελεσματικά, ακόμα και όταν χορηγούνται εξ αρχής.

Η χρονική διάρκεια της θεραπείας αποτελεί έναν συχνό προβληματισμό, όταν δεν αναγνωρίζονται σαφή εκλυτικά αίτια ή όταν πρόκειται για υποτροπιάζον επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου. Στην περίπτωση μας η πνευμονική εμβολή θεωρείται προκλητή. Η αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου και ο κίνδυνος δεν εξαλείφεται εντελώς ακόμα και με τη χορήγηση θρομβοπροφύλαξης. Καθώς είναι το πρώτο επεισόδιο και το εκλυτικό αίτιο αναμένεται να αρθεί, ο κίνδυνος υποτροπής είναι μικρός (1% κατά τον πρώτο χρόνο και 0,5% στη συνέχεια). Επομένως, το χρονικό διάστημα θεραπείας περιορίζεται στους 3 μήνες (Επιλογή Α).

Σε περιπτώσεις που το εκλυτικό αίτιο επιμένει (για παράδειγμα, νεοπλασία, ορμονική θεραπεία, μόνιμη κατάκλιση) ή έχει προηγηθεί τουλάχιστον ένα επεισόδιο πνευμονικής εμβολής ή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης στο παρελθόν, η αντιπηκτική αγωγή μπορεί να παραταθεί για διάστημα 6 έως 12 μηνών ή και επ' αόριστον. Η ασθενής δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία (Επιλογή Β).

Ο έλεγχος θρομβοφιλίας δεν συνιστάται ως έλεγχος ρουτίνας από το πρώτο κιάλας επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ιδιαίτερα όταν αναγνωρίζεται σαφές εκλυτικό αίτιο) παρά μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς. Η ασθενής δεν έχει λόγο να υποβληθεί σε έλεγχο θρομβοφιλίας (Επιλογή Γ).

Η συστηματική θρομβόλυση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της μαζικής πνευμονικής εμβολής που συνοδεύεται από ανθιστάμενη υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση <90 mmHg) ή καταπληξία. Αντίθετα, η ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερή και επομένως, δεν έχει ένδειξη για αντιμετώπιση με θρομβόλυση (Επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ μη καρδιοεμβολικής αιτιολογίας.

Η ασθενής παρουσιάζει αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) μέτριας βαρύτητας με βάση το άθροισμα NIHSS. Έχει αποκλειστεί η αιμορραγία από την απεικόνιση του εγκεφάλου. Από το ιστορικό της και από τον ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο που διενεργήθηκε δεν διαπιστώνεται κολπική μαρμαρυγή ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή. Επομένως, θα πρέπει να χορηγηθεί ασπιρίνη αρχικά σε δόση φόρτισης (300 mg) και στη συνέχεια σε δόση 100 mg ημερησίως (Επιλογή Γ). Σε μεγάλες τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες η πρώτη (εντός 48 ωρών) χορήγηση ασπιρίνης σε δόση 160-300 mg συνοδεύτηκε από βελτιωμένες εκβάσεις (ελάττωση θνησιμότητας και κινδύνου πρώιμης υποτροπής). Η χαμηλότερη, στη συνέχεια, δόση ασπιρίνης συνιστάται για τη δευτερογενή πρόληψη του ισχαιμικού ΑΕΕ μη καρδιοεμβολικής αιτιολογίας.

Η ενδοφλέβια θρομβόλυση με ανασυνδυασμένο ενεργοποιητή ιστικού πλασμινογόνου αποτελεί κύριο πυλώνα της θεραπείας για το οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ με βελτίωση των μακροχρόνιων λειτουργικών εκβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η θεραπεία

αρχίζει εντός 4,5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Στην περίπτωση μας η ασθενής έχει χάσει το χρονικό «παράθυρο» και επομένως, δεν είναι υποψήφια για ενδοφλέβια θρομβόλυση (Επιλογή Α).

Η χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη) για 21 ημέρες, με μετάβαση στη συνέχεια σε μονή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για δευτερογενή πρόληψη, συνιστάται σε περιπτώσεις μη καρδιοεμβολικής αιτιολογίας α) παροδικού ισχαιμικού ΑΕΕ υψηλού κινδύνου και β) ήπιας βαρύτητας ισχαιμικού ΑΕΕ (score NIHSS ≤4). Επομένως, δεν αποτελεί θεραπευτική επιλογή για την ασθενή μας με βάση το NIHSS score της εισαγωγής (Επιλογή Β).

Η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε θεραπευτική δόση, κουμαρινικά παράγωγα, νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά) δεν έχει θέση στην ασθενή, όπως και στην πλειοψηφία των ασθενών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ μη καρδιοεμβολικής αιτιολογίας, παρά μόνο αν συνυπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις (Επιλογή Δ). Ο λόγος είναι η ελάχιστη αποτελεσματικότητα και ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγικών επιπλοκών έναντι της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για θρομβοπροφύλαξη με χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση, εφόσον η κινητοποίησή της είναι περιορισμένη.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαχείριση αρτηριακής υπέρτασης σταδίου 2 σε ασθενή με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ο ασθενής παρουσιάζει αρτηριακή υπέρταση σταδίου 2 (συστολική αρτηριακή πίεση 160-179 mmHg ή/και διαστολική αρτηριακή πίεση 100-109 mmHg). Ο συνολικός καρδιαγγειακός του κίνδυνος είναι υψηλός. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες για υγιεινοδιαietητικά μέτρα και να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή με διπλό συνδυασμό (Επιλογή Δ). Στους ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 ή 3 όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες συμφωνούν ότι θα πρέπει να χορηγείται αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή παράλληλα με τις παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής.

Σε αυτά τα υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης η συνδυασμένη αγωγή θα είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και την επίτευξη της πίεσης-στόχου σε σχέση με τη μονοθεραπεία. Επιπλέον, οι συνδυασμοί δύο φαρμάκων βελτιώνουν τη συμμόρφωση και αυξάνουν την πιθανότητα ρύθμισης της υπέρτασης. Ο διπλός συνδυασμός που προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση περιλαμβάνει αναστολέα του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης (αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης ή ανταγωνιστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης) σε συνδυασμό είτε με αποκλειστή διαύλων ασβεστίου είτε με θειαζιδικό διουρητικό.

Η έναρξη μονοθεραπείας (Επιλογή Γ) θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν αρκετά χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης (<150/95 mmHg), υψηλή φυσιολογική αρτηριακή πίεση με πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ευπάθεια ή/και προχωρημένη ηλικία, στους οποίους δεν είναι απαραίτητη ή επιθυμητή η πολύ μεγάλη ελάττωση της αρτηριακής πίεσης.

Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από την αλλαγή στον τρόπο ζωής (διακοπή καπνίσματος, απώλεια βάρους, σωματική δραστηριότητα). Οι υγιεινοδιαietητικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνιστώνται με έμφαση σε κάθε

στάδιο της υπέρτασης, ανεξάρτητα από τη λήψη ή όχι φαρμακευτικής αγωγής. Η εφαρμογή τους δεν μεταφράζεται μόνο σε αντιυπερτασικό αποτέλεσμα, αλλά και σε ελάττωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Σε ασθενείς με οριακή αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που έχουν χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και δεν παρουσιάζουν βλάβη σε όργανα-στόχους, θα μπορούσε να δοθεί ένα περιθώριο 3-6 μηνών για ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με υγιεινοδιαietητικά μέτρα μόνο (Επιλογή Β). Αντίθετα, ο ασθενής παρουσιάζει υπέρταση σταδίου 2 και δεν θα πρέπει να καθυστερήσει η έναρξη φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής.

Ο έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση δεν συνιστάται σε όλους, αλλά σε επιλεγμένους ασθενείς με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις (για παράδειγμα, νεαρή ηλικία, επείγουσα υπερτασική κατάσταση, σοβαρή ή εκτεταμένη βλάβη σε όργανα-στόχους, ανθεκτική υπέρταση) (Επιλογή Α). Στον ασθενή μας η ηλικία, το στάδιο της υπέρτασης, η κλινική εξέταση και ο παρακλινικός έλεγχος δεν εγείρουν την υπόνοια δευτεροπαθούς υπέρτασης και συνδυαστικά συνηγορούν υπέρ ιδιοπαθούς υπέρτασης.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαχείριση πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού που οφείλεται σε αδένωμα επινεφριδίου.

Η ασθενής πάσχει από πρωτοπαθή αλδοστερονισμό που οφείλεται σε ετερόπλευρο αδένωμα επινεφριδίου. Θα πρέπει να χορηγηθεί σπιρονολακτόνη και να προγραμματιστεί λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή (Επιλογή Γ). Μετά τη βιοχημική διάγνωση ακολουθεί η διάκριση των μορφών του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού. Η αξονική τομογραφία προσφέρει πολύτιμες τοπογραφικές πληροφορίες. Ωστόσο, η μέθοδος εκλογής για τη διάκριση μεταξύ αδενώματος/ετερόπλευρης υπερπλασίας και αμφοτερόπλευρης υπερπλασίας επινεφριδίων είναι ο καθετηριασμός των επινεφριδιακών φλεβών με την εκλεκτική δειγματοληψία από τις επινεφριδιακές φλέβες. Η μέθοδος θα καθορίσει τη

θεραπευτική μας προσέγγιση ανάλογα με το αν θα δείξει ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υπερέκκριση αλδοστερόνης. Στις περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης νόσου η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού είναι φαρμακευτική με χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων των αλδοκορτικοειδών, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση με λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή ενδείκνυται στις περιπτώσεις ετερόπλευρης νόσου.

Εξαιρέση αποτελούν νέοι ασθενείς (<35 ετών) με χαρακτηριστικό φαινότυπο συνδρόμου Conn (αυτόματη υποκαλιαιμία, πολύ υψηλή τιμή αλδοστερόνης και σαφή ετερόπλευρη εντόπιση στην αξονική τομογραφία με απεικονιστικά χαρακτηριστικά υπέρ αδενώματος), στους οποίους ο καθετηριασμός επινεφριδιακών φλεβών δεν θεωρείται απαραίτητος για τη διενέργεια ετερόπλευρης επινεφριδεκτομής. Καθώς η ασθενής πληροί αυτά τα κριτήρια, δεν είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη περίπτωση να προβούμε σε καθετηριασμό επινεφριδιακών φλεβών, προτού κάνομε σύσταση για χειρουργική αντιμετώπιση (Επιλογή Δ).

Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή στις περιπτώσεις ετερόπλευρης νόσου αναμένεται να επιφέρει την πλήρη ίαση υποκαλιαιμίας και της αρτηριακής υπέρτασης, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η αντιυπερτασική αγωγή μπορεί να χρειαστεί να συνεχιστεί και μετά το χειρουργείο. Στην περίπτωση μας η μακροχρόνια φαρμακευτική αντιμετώπιση με σπιρονολακτόνη θα ήταν επιλογή σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της ασθενούς να υποβληθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση (Επιλογή Α).

Προεχειρητικά επιβάλλεται η χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων της αλδοστερόνης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-5 εβδομάδων, με σκοπό την ανάταξη της υποκαλιαιμίας και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η θεραπεία εκλογής είναι η σπιρονολακτόνη. Η επηρεαζόμενη είναι εκλεκτικός ανταγωνιστής των υποδοχέων των αλδοκορτικοειδών με σημαντικά χαμηλότερη δραστηριότητα σε σύγκριση με τη σπιρονολακτόνη (περίπου κατά το ήμισυ). Θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή ως δεύτερης γραμμής φάρμακο σε περίπτωση που η ασθενής δεν ανεχθεί τη σπιρονολακτόνη λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (Επιλογή Β).

Κεφάλαιο 6

Ηλεκτρολύτες και οξεοβασική ισορροπία – Παθήσεις των νεφρών

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενούς με οξεία νεφρική βλάβη (ONB) και υπερκαλιαιμία.

Ο ασθενής πάσχει από ONB λόγω ραβδομυόλυσης, υπότασης και λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και οξεία, επείγουσα υπερκαλιαιμία, που χρήζει άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η υπερκαλιαιμία που εμφανίζει ο ασθενής συνοδεύεται από ταχεία αύξηση του καλίου στο πλάσμα και πρόκειται για αληθινή υπερκαλιαιμία (αποκλεισμός της επιλογής Α). Η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει αυξάνει τα επίπεδα καλίου (εναλαπρίλη, σπειρονολακτόνη, μετοπρολόλη, σελεκοξίμη), όμως οι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται είναι ένδειξη σοβαρής υπερκαλιαιμίας, απειλητικής για τη ζωή. Δεν υπάρχει όριο τιμής καλίου πλάσματος, που να καθορίζει τη σοβαρή υπερκαλιαιμία, αν και τιμές >6-6,5 mEq/L απαιτούν συνήθως επείγουσες παρεμβάσεις (αποκλεισμός της επιλογής Β). Η παρουσία ηλεκτροκαρδιογραφικών αλλοιώσεων μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση απειλητικών για τη ζωή κοιλιακών αρρυθμιών και καθιστά οποιαδήποτε τιμή καλίου στο πλάσμα σοβαρή, που απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση.

Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας είναι η σταθεροποίηση της καρδιακής ηλεκτροφυσιολογίας με άμεση χορήγηση γλυκοκινικού ασβεστίου (1.000 mg) και ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση για άμεση σταθεροποίηση της μεμβράνης των μυοκαρδιακών κυττάρων. Το γλυκοκινικό ασβέστιο δεν θα επηρεάσει τα επίπεδα καλίου στο πλάσμα, αλλά αναμένεται να βελτιώσει τις ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις.

Το δεύτερο βήμα είναι η μετακίνηση του καλίου από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο, προκειμένου να ελαττωθεί η υψηλή συγκέντρωση καλίου στο πλάσμα, που γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης και νεφελοποίηση με β2 διεγέρτη. Η ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης (μαζί με γλυκόζη για την πρόληψη εμφάνισης υπογλυκαιμίας) αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο μείωσης του καλίου από τη συστηματική κυκλοφορία (η επιλογή Γ είναι λανθασμένη). Οι β2-αγωνιστές σε νεφελοποίηση (20 mg σε 10 min) αναμένεται να δράσουν σε 30 min από τη χορήγηση τους. Σε περίπτωση συνύπαρξης μεταβολικής οξέωσης απαιτείται διόρθωσή της με χορήγηση διττανθρακικών (η οξέωση οδηγεί το κάλιο εξωκυττάρια). Αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω

άμεσα μέτρα, οι επόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μέτρα για την απομάκρυνση του καλίου από τον οργανισμό με χορήγηση διουρητικών (κυρίως της αγκύλης) και δεσμευτικών του καλίου (κυρίως κυκλοπυριτικό ζιρκόνιο ή πατιρομέρην), που χορηγούνται μετά τις υπόλοιπες επείγουσες παρεμβάσεις ως συμπληρωματικό μέτρο ή ως μέτρο για τη χρόνια αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας. Στην περίπτωση που όλα τα παραπάνω μέτρα αποτύχουν ή/και ο ασθενής πάσχει από σοβαρή ONB ή χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, εφαρμόζεται αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό που αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη διόρθωση της υπερκαλιαιμίας.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική προσέγγιση διαταραχών οξεοβασικής ισορροπίας-μεταβολικής οξέωσης.

Το αέριο αίματος είναι μια απλή και γρήγορη εξέταση που παρέχει αρκετές πληροφορίες για την οξεοβασική ισορροπία (OBI), τη μεταβολική/αναπνευστική λειτουργία, τη γλυκόζη, τα γαλακτικά και σε κάποιες περιπτώσεις την αιμοσφαιρίνη και τους ηλεκτρολύτες, που είναι χρήσιμες για τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ενδείξεις για λήψη αερίων αίματος αποτελούν η δύσπνοια, η ταχύπνοια, η κυάνωση, τα ακροαστικά ή ακτινολογικά ευρήματα, η έντονη χρήση επικουρικών μυών για αναπνοή, η δηλητηρίαση, η σήψη, οι έμετοι, οι διάρροιες, η χρόνια νεφρική νόσος (XNN) και ο σακχαρώδης διαβήτης. Οι διαταραχές της OBI σε ασθενή των ΤΕΠ είναι πολύ συχνές (71-88% σε βαρέως πάσχοντες), συχνά υποδιαγιγνώσκονται και σχετίζονται με την κλινική πορεία του ασθενούς. Σε ασθενείς των ΤΕΠ που χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο, οι πιο συχνές διαταραχές της OBI είναι η αναπνευστική αλκάλωση και οξέωση (23,6 και 14,5%, αντίστοιχα), ενώ η μεταβολική αλκάλωση και οξέωση βρέθηκαν στο 9,5% και 5,5%, αντίστοιχα. Σε ασθενείς των ΤΕΠ που χρειάστηκαν εισαγωγή στη ΜΕΘ, η κυριότερη διαταραχή είναι η μεταβολική οξέωση (64%). Οι μικτές διαταραχές της OBI είναι αρκετά συχνές σε ασθενείς των ΤΕΠ με πιο συχνή τη μικτή μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση. Η μικτή μεταβολική και αναπνευστική οξέωση έχει συσχετισθεί με αυξημένη ανάγκη για νοσηλεία και θνητότητα.

Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση της OBI από τα αέρια αίματος είναι η αναγνώριση της πρωταρχικής διαταραχής: σε αυτό το περιστατικό υπάρχει μείωση του pH, μείωση των διττανθρακικών και φυσιολογική PaCO_2 , που θέτουν τη διάγνωση της μεταβολικής οξέωσης. Στη συνέχεια προσδιορίζουμε το χάσμα ανιόντων (XA) με τον τύπο:

$$\text{XA} = \text{Na}^+ - \text{HCO}_3^- - \text{Cl}^-, \text{ άρα}$$

$$\text{XA} = 135 - 12 - 100 = 23 \text{ mEq/L, που είναι υψηλό (φ.τ. } 12 \pm 2 \text{ mEq/L).}$$

Το επόμενο βήμα στη διαγνωστική προσέγγιση είναι η αναγνώριση πιθανής πρόσθετης διαταραχής της OBI υπολογίζοντας την αναμενόμενη αντιρρόπηση της PaCO_2 . Στη μεταβολική οξέωση για κάθε μείωση των HCO_3^- κατά 1 αναμένεται μείωση της PaCO_2 κατά 1,2 με όριο μεταβολής τα 10 mmHg. Σε αυτό το περιστατικό σημειώνεται μείωση των HCO_3^- κατά 10 (μείωση από 22 σε 12), οπότε αναμένεται μείωση της PaCO_2 κατά 12 (αναμενόμενη τιμή $\text{PaCO}_2 = 28$). Εφόσον η τιμή αυτή είναι μικρότερη από αυτή που έχει ο ασθενής (36), αυτό υποδηλώνει πως υπάρ-

χει μια πρόσθετη διαταραχή, που αυξάνει την PaCO_2 , δηλαδή συνυπάρχει και αναπνευστική οξέωση. Συνεπώς, ο ασθενής έχει μικτή διαταραχή, μεταβολική οξέωση με αυξημένο XA και αναπνευστική οξέωση. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, είναι φανερό ότι οι υπόλοιπες επιλογές είναι λανθασμένες (Α, Β και Δ).

Αίτια της μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο XA είναι η δηλητηρίαση με μεθανόλη ή αιθυλενογλυκόλη, η ουραιμία, η διαβητική κετοξέωση, η γαλακτική οξέωση, η λήψη σαλικυλικών, ισονιαζίδης ή παραλδεϋδης. Στο συγκεκριμένο κλινικό παράδειγμα στη γενική ούρων ανευρίσκονται κετόνες (τέσσερις σταυροί) και αυξημένη τιμή σακχάρου, οπότε η τελική διάγνωση είναι μεταβολική οξέωση-διαβητική κετοξέωση και υποαερισμός (αναπνευστική οξέωση), λόγω ληθαργικότητας, καθώς ο ασθενής δεν είχε λάβει την ινσουλίνη της τις τελευταίες ημέρες. Στην ασθενή χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως υγρά και ινσουλίνη.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α

Εκπαιδευτικός στόχος: Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενούς με διαβητική νεφρική νόσο (ΔNN).

Ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) του ασθενούς, υπολογιζόμενος με την εξίσωση CKD-EPI 2021, είναι 55,7 mL/min και ο ασθενής με βάση τα διαγράμματα KDIGO κατατάσσεται στην κατηγορία G3aA3, που είναι πολύ υψηλού κινδύνου. Πρώτης γραμμής θεραπεία αποτελούν οι α-MEA ή οι ARBs, καθώς αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να επιβραδύνουν την εξέλιξη της ΔNN σε μελέτες με «σκληρά» νεφρικά καταληκτικά σημεία. Ο διπλός αποκλεισμός του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοστενσίνης με έναν ARB και έναν α-MEA ή με αναστολέα ρενίνης και ARB ή α-MEA έχει εγκαταλειφθεί, καθώς σχετίστηκε με ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίς ιδιαίτερα κλινικά οφέλη. Συνεπώς, οι επιλογές Β και Γ είναι λανθασμένες.

Σύμφωνα με οδηγίες νεφρολογικών, καρδιολογικών και διαβητολογικών εταιρειών και οργανισμών (KDIGO, Αμερικανική και Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας/Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας) συστήνεται η προσθήκη στην αγωγή αναστολέων συμμεταφοράς γλυκόζης-νατρίου 2 (SGLT-2i – εμπαγλιφλοζίνη, νταπαγλιφλοζίνη, καναγλιφλοζίνη), οι οποίοι αναστέλλουν την επαναρρόφηση της γλυκόζης στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο. Οι SGLT-2i αρχικώς χρησιμοποιήθηκαν ως αντιδιαβητικά φάρμακα, εντούτοις γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι μέσω πηλιοτροπικών δράσεων στον νεφρό, πέραν της γλυκοζουρίας, προσφέρουν νεφρο- και καρδιοπροστασία. Η μελέτη EMPA REG-OUTCOME σε ασθενείς με ΣΔτ2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο έδειξε πως η εμπαγλιφλοζίνη επιπρόσθετα της καθιερωμένης θεραπείας επέδειξε σημαντικές καρδιο-προστατευτικές επιδράσεις, αλλά και μείωση της αθροιστικής και επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧNN. Η πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη EMPA KIDNEY περιέλαβε έναν ευρύτερο πληθυσμό ασθενών με ή χωρίς ΣΔ και χρόνια νεφρική νόσο (XNN) και έδειξε πως η εμπαγλιφλοζίνη σχετίστηκε με 28% μείωση του σύνθετου καταληκτικού σημείου, που περιλάμβανε την εξέλιξη της ΧNN (χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου, επιδείνωση του eGFR <10 mL/min, επιδείνωση του eGFR >40% συγκριτικά με τον αρχικό, θάνατος από νεφρικά αίτια) ή τον καρδιαγγειακό θάνατο, ενώ η DAPA-CKD έδειξε πως σε αθροιστική ΧNN (με ή χωρίς ΣΔ) η νταπαγλιφλοζίνη μείωσε το σύνθετο καταληκτικό σημείο, που περιλάμβανε την εξέλιξη της ΧNN (χρόνια νεφρική νόσος

τελικού σταδίου, επιδείνωση του eGFR >50% συγκριτικά με τον αρχικό, θάνατος από νεφρικά αίτια).

Λόγω του φαινομένου της διαφυγής της αλδοστερόνης και των ανεπιθύμητων δράσεων της στον νεφρό, αρκετές μελέτες διερεύνησαν τις επιδράσεις των ανταγωνιστών του υποδοχέα των αλδοκορτικοειδών σε ασθενείς με ΔΝΝ. Η φινερενόνη είναι ένας μη στεροειδικός, εκλεκτικός ανταγωνιστής του υποδοχέα των αλδοκορτικοειδών, που έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τη λευκωματουρία και τον κίνδυνο εξέλιξης της ΧΝΝ μέσω αντινεφρικών και αντιφλεγμονωδών δράσεων. Συγκεκριμένα, η μελέτη FIDELIO-DKD έδειξε πως η φινερενόνη σε ασθενείς με αλβουμινουρική ΔΝΝ που έπαιρναν τη μέγιστη δόση α-MEA ή ARB σχετίστηκε με μείωση του πρωτεϊνικού σύνθετου καταθηκτικού σημείου (νεφρική ανεπάρκεια ή μείωση του eGFR κατά 40% τουλάχιστον σε σχέση με την έναρξη ή θάνατο από νεφρικά αίτια), αλλά και με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής θνησιμότητας ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια.

Η μετφορμίνη, βάσει των οδηγιών του KDIGO, πρέπει να διακόπτεται σε eGFR <30 mL/min (λανθασμένη η επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρωσικό σύνδρομο.

Η ασθενής πάσχει από νεφρωσικό σύνδρομο, που ορίζεται ως αποβολή λευκώματος από τα ούρα >3,5 g/24ωρο με συνολικό υπολευκωματοιναιμία (<3,5 g/dL), υπερλιπιδαιμία, λιπιδουρία και περιφερικό οιδήματα. Η υπολευκωματοιναιμία οδηγεί σε εμφάνιση οιδήματος, ενώ εξαιτίας της μαζικής απώλειας λευκωμάτων στα ούρα ενδέχεται να παρατηρηθεί υπογαμμασφαιριναιμία που προδιαθέτει σε λοιμώξεις και απώλεια αντιθρομβωτικών πρωτεϊνών η οποία προδιαθέτει σε θρομβώσεις.

Η πρώτη διαγνωστική εξέταση στη διερεύνηση του νεφρωσικού συνδρόμου είναι ο προσδιορισμός του λόγου αλβουμίνης προς κρεατίνη και λευκωμάτων προς κρεατίνη σε τυχαίο δείγμα ούρησης ή ο προσδιορισμός λευκωμάτων και αλβουμίνης σε 24ωρη συλλογή (σωστή η επιλογή Β). Η απλή γενική ούρων που γίνεται με ταινία μέτρησης (dipstick) είναι ευαίσθητη και ανιχνεύει μόνο την αλβουμίνη. Η λευκωματουρία νεφρωσικού

επιπέδου αντιστοιχεί σε 3-4 σταυρούς πρωτεΐνης στη γενική ούρων. Εντούτοις, στην περίπτωση που η απλή γενική ούρων ανιχνεύει λευκώμα στα ούρα, πρέπει πάντα να γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός με τον λόγο ολικών λευκωμάτων και αλβουμίνης προς κρεατίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων (mg/g) ή σε 24ωρη συλλογή (g/24ωρο).

Το πολυηπατικό μυέλωμα είναι μια αιματολογική κακοήθεια των πλάσματος κυττάρων που μπορεί να διαγνωσθεί με την ανίχνευση των πρωτεϊνών Bence-Jones στην ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού και ούρων. Το πολυηπατικό μυέλωμα ενδέχεται να προκαλέσει πρωτεϊνουρία, η οποία όμως δεν ανιχνεύεται από την απλή γενική ούρων, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια (το dipstick ούρων ανιχνεύει μόνο αλβουμίνη, οπότε η εξέταση είναι ψευδώς αρνητική). Συνεπώς, σε ασθενή με οιδήματα, γενική ούρων χωρίς ένδειξη λευκωματουρίας αλλά 24ωρη συλλογή ούρων με λευκωματουρία νεφρωσικού επιπέδου και τριψήφια ΤΚΕ είναι πιθανή η διάγνωση πολυηπατικού μυελώματος. Στο συγκεκριμένο περιστατικό η ασθενής είναι νεαρής ηλικίας με χαμηλή ΤΚΕ χωρίς αναιμία και θετική γενική ούρων, συνεπώς η περίπτωση της ύπαρξης μιας παραπρωτεϊναιμίας δεν είναι πιθανή (λανθασμένη η επιλογή Γ). Το υπερηχογράφημα νεφρών είναι μια απεικονιστική εξέταση του ουροποιητικού συστήματος που μας δίνει πληροφορίες για τη δομή των νεφρών σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής νόσου (ελαττωμένο πάχος φλοιού και μέγεθος νεφρών) και αποφρακτικής ουροπάθειας σε οξεία νεφρική βλάβη (διάταση πυελοκαλυκτικού συστήματος), συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναμένεται να μας παρέχει πληροφορίες για τη διάγνωση (λανθασμένη η επιλογή Δ). Εντούτοις, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί σε επόμενο βήμα, αν τεθεί το ερώτημα της νεφρικής βιοψίας, όπως είναι αναμενόμενο.

Τα αντισώματα έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων (ANCA) χαρακτηρίζουν κάποιες αγγειίτιδες μικρών αγγείων, όπως η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα και η πωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, που όμως εκδηλώνονται ως ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα ή ως νεφριτικό σύνδρομο με ενεργό ίζημα ούρων με παρουσία στα ούρα δύσμορφων ερυθρών ή ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων. Σε αυτό το περιστατικό η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχουν ερυθρά στα ούρα (λανθασμένη η επιλογή Δ).

Κεφάλαιο 7

Παθήσεις του πεπτικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Διαφορική διάγνωση αιτίων αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού.

Στη γαστροσκόπηση βρέθηκε ευμέγεθες έλκος με επηρμένα, ανώμαλα χείλη στη γωνία του στομάχου. Ελήφθησαν βιοψίες από τα χείλη του έλκους. Η ιστολογική εξέταση έδειξε αδενοκαρκίνωμα στομάχου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για τη σταδιοποίηση του καρκίνου, η οποία ανέδειξε πολλαπλές ηπατικές μεταστάσεις.

Η πρόσφατη σημαντική απώλεια βάρους θέτει την υπόνοια υποκείμενης κακοήθειας. Το ψηλαφητό, σκληρό ήπαρ με το ανώμαλο χείλος, χωρίς να υπάρχουν άλλα σημεία χρόνιας ηπατικής νόσου, επίσης θέτει την υπόνοια διήθησης από κακοήθεια. Ο ψηλαφητός λεμφαδένας στον αριστερό υπερκλείδιο βόθρο

είναι παθολογικός (λεμφαδένας Virchow) και συναντάται σε ενδοκοιλιακές κακοήθειες. Η παρουσία υποχρωμίας και μικροκυττάρωσης είναι ενδεικτική μακροχρόνιας απώλειας αίματος, η οποία συμβαίνει συχνά σε κακοήθειες του πεπτικού σωλήνα. Η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αδενοκαρκινώματος του στομάχου. Η χρόνια λοίμωξη από αυτό το βακτήριο μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση атροφικής γαστρίτιδας και εντερικής μεταπλασίας, στο έδαφος της οποίας αναπτύσσεται δυσπλασία και τελικά καρκίνος.

Το έλκος του βοήθου του δωδεκαδακτύλου και η διαβρωτική γαστρίτιδα συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση, ιδίως σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και έχουν λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, τα οποία αποτελούν τα συνθεστέρα αίτια πεπτικού έλκους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν ανα-

μένονται να υπάρχουν τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που αναλύονται παραπάνω (λανθασμένες επιλογές οι Α και Γ). Οι αγγειεκτασίες του στομάχου προκαλούν συννηθέστερα σιδηροπενική αναιμία, ενώ σπανιότερα εκδηλώνονται με αιμορραγία πεπτικού (λανθασμένη η επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α

Εκπαιδευτικός στόχος: Αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων που θέτουν την υπόνοια καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ο ασθενής παρουσιάζει αιμορραγία από το ορθό, αλλαγή στη μορφολογία των κοπράνων πρόσφατης έναρξης και σιδηροπενική αναιμία και έχει ισχυρό οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων/καρκίνου του παχέος εντέρου. Υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση, η οποία ανέδειξε μια βλάβη στο σιγμοειδές, η οποία ήταν εξελκωμένη, αιμορραγούσε αυτόματα και προκαλούσε στένωση του αυλού. Οι βιοψίες από τη βλάβη ήταν συμβατές με αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου. Το εύρημα αυτό εξηγεί τα συμπτώματα του ασθενούς και τη σιδηροπενική αναιμία.

Στην περίπτωση αυτή το οικογενειακό ιστορικό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου. Αν και είναι συχνότερος σε μεγαλύτερες ηλικίες, παρατηρείται αύξηση της συχνότητας και σε ηλικίες <40 ετών. Προέρχεται από τους πολύποδες του παχέος εντέρου (κατά κύριο λόγο τα αδενώματα), οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του μεγέθους τους ενδέχεται να υποστούν κακοήγη εξαλλαγή. Η κολονοσκόπηση και η αφαίρεση των πολυπόδων αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για την πρόληψή του. Τα συμπτώματα συχνά απουσιάζουν, ωστόσο οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αλλαγή στη μορφολογία και στη σύσταση των κοπράνων (ιδίως σε καρκίνο του αριστερού κόλου, λόγω στένωσης του αυλού), κλινικά εμφανή απώλεια αίματος με τα κόπρανα ή/και σιδηροπενική αναιμία (συχνά αποτελεί την πρώτη εκδήλωση σε καρκίνο του δεξιού κόλου).

Η αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού δεν θα πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά σε αιμορροϊδοπάθεια, χωρίς να έχουν αποκλειστεί άλλα σοβαρότερα αίτια (λανθασμένη η επιλογή Γ). Η διάγνωση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου προϋποθέτει τη μακροχρόνια (>6 μήνες) παρουσία κοιλιακού άλγους σε συνδυασμό με αλλαγή στη σύσταση των κοπράνων (διάρροια ή/και δυσκοιλιότητα), εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα-σημεία συναγερμού, όπως αιμορραγία πεπτικού, νυκτερινά συμπτώματα που αφυπνίζουν τον ασθενή, απώλεια βάρους ή αναιμία (λανθασμένη η επιλογή Δ). Η αξονική άνω-κάτω κοιλίας θα βοηθήσει στη σταδιοποίηση του καρκίνου (παρουσία διογκωμένων λεμφαδένων ή απομακρυσμένων μεταστάσεων), ωστόσο δεν αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διερεύνηση της αιμορραγίας κατωτέρου πεπτικού (λανθασμένη η επιλογή Β). Η αξονική κολονογραφία αποτελεί εναλλακτική μέθοδο αντί της κολονοσκόπησης. Ωστόσο, σε περίπτωση που εντοπιστεί βλάβη, θα πρέπει να γίνεται κολονοσκόπηση για τη λήψη ιστολογικών δειγμάτων.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Επιλογή της καταλληλότερης απεικονιστικής μεθόδου σε ασθενή με οξεία χολαγγειίτιδα.

Η ασθενής παρουσιάζει την τριάδα του Charcot (πόνος, πυρετός, ίκτερος), η οποία χαρακτηρίζει την οξεία χολαγγειίτιδα. Η οξεία χολαγγειίτιδα στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο-

φείλεται σε απόφραξη του χοληδόχου πόρου από λίθους, ενώ σπανιότερα μπορεί να οφείλεται σε άλλα αίτια, όπως νεοπλασμάτα (χολαγγειοκαρκίνωμα ή καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος), καλοήθεις στενώσεις του χοληδόχου πόρου ή παρράσιτα, που παρεισφρύουν εντός του χοληφόρου δέντρου.

Η εξέταση εκλογής για την απεικόνιση του χοληφόρου συστήματος είναι η MRCP. Στην περίπτωση της χοληδοχολιθίας θα δείξει ελλείμματα πλήρωσης εντός του χοληδόχου πόρου, τα οποία αντιστοιχούν σε λίθους, και διάταση του χοληδόχου πόρου ή και των ενδοηπατικών χολαγγείων. Το υπερηχογράφημα ήπατος-χοληφόρων έχει μικρότερη ευαισθησία, ωστόσο, αποτελεί συχνά την πρώτη απεικονιστική εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι ασθενείς, όταν προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (λανθασμένη η επιλογή Α). Η απεικόνιση του χοληδόχου πόρου με το υπερηχογράφημα είναι συχνά δύσκολη λόγω της επιπρόσβατης ελίκων του εντέρου. Η ERCP αποτελεί επεμβατική και όχι διαγνωστική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται, όταν πρόκειται να γίνει παρέμβαση στα χοληφόρα, όπως αφαίρεση λίθων από τον χοληδόχο πόρο για την αντιμετώπιση της χοληδοχολιθίας (λανθασμένη η επιλογή Γ). Προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί απεικόνιση συνήθως με MRCP. Η ERCP δεν θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για τη διάγνωση της χοληδοχολιθίας. Η αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται συνήθως, όταν υπάρχει η υπόνοια επιπλοκής, όπως δημιουργία αποστήματος (λανθασμένη η επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αναγνώριση εκλυτικού αιτίου της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.

Η ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα (εναλλαγές ληθαργικότητας και διέγερσης) και σημεία (πτερυγοειδής τρόμος), τα οποία είναι συμβατά με ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη μέτρηση της αμμωνίας ορού, η οποία είναι αυξημένη. Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια οφείλεται στη δράση της αμμωνίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η αμμωνία παράγεται από τα βακτήρια του εντέρου και μεταφέρεται μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας στο ήπαρ, όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες απομακρύνεται. Σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του ήπατος υπάρχει διαταραχή στην απομάκρυνση της αμμωνίας, η οποία διαφεύγει προς τη συστηματική κυκλοφορία και φτάνει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η σταδιοποίηση της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας γίνεται με τα κριτήρια West Haven. Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, η παραπάνω ασθενής εμφανίζει σταδίου 3 ηπατική εγκεφαλοπάθεια.

Η ασθενής παρουσιάζει σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας (παράταση INR, υπολευκωματιναμία και αυξημένη χοληρυθρίνη). Η εκτίμηση της ηπατικής λειτουργίας γίνεται με την κατάταξη Child-Pugh, η οποία περιλαμβάνει δύο κλινικές (ασκίτης, ηπατική εγκεφαλοπάθεια) και τρεις εργαστηριακές παραμέτρους (INR, χοληρυθρίνη, αλβουμίνη), και με τον υπολογισμό του MELD score, το οποίο βασίζεται μόνο σε εργαστηριακές παραμέτρους (INR, χοληρυθρίνη, κρεατινίνη). Η ασθενής κατατάσσεται στο στάδιο C κατά Child-Pugh (12 πόντοι) και το MELD score είναι 18.

Τα εκλυτικά αίτια της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας περιλαμβάνουν λοιμώξεις, δυσκοιλιότητα, αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αιμορραγία πεπτικού, λήψη κατασταλτικών φαρμάκων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται εκλυτικό

αίτιο. Η εξέταση του ασκτικού υγρού στην περίπτωση της ασθενούς έδειξε πολυμορφοπύρρηνα $>250/\mu\text{L}$, εύρημα που είναι συμβατό με αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα. Επομένως, το πιθανότερο εκλυτικό αίτιο της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας είναι η λοίμωξη του ασκτικού υγρού. Τα διουρητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν αφυδάτωση και να οδηγήσουν σε ηπατική

εγκεφαλοπάθεια, για αυτό και γίνεται προσωρινή διακοπή τους, μέχρι να υποχωρήσει η εγκεφαλοπάθεια. Εντούτοις, η ασθενής δεν εμφάνιζε κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα αφυδάτωσης (λανθασμένη η επιλογή Δ). Επίσης, η ασθενής δεν παρουσίαζε δυσκοιλιότητα ή σημεία αιμορραγίας πεπτικού (λανθασμένες οι επιλογές Α και Β).

Κεφάλαιο 8

Παθήσεις του αίματος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας σε ηλικιωμένους.

Η τεκμηρίωση της σιδηροπενικής αναιμίας σε ηλικιωμένους ασθενείς συχνά αποτελεί πρόκληση και απαιτεί την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων σε σχέση με την κλινική εικόνα και το ατομικό ιστορικό του ασθενούς. Σχεδόν το 70% των ηλικιωμένων ασθενών (>65 ετών) με σιδηροπενική αναιμία έχουν φυσιολογικό μέσο όγκο ερυθρών (MCV) και η φερριτίνη συχνά είναι φυσιολογική. Η κλινική εικόνα της γωνιακής χειλιτίδας, αλλά και του ιστορικού χρόνιας λήψης αντιπηκτικών θέτουν την υπόνοια της σιδηροπενικής αναιμίας. Ο έλεγχος των αποθηκών σιδήρου στον μυελό των οστών μετά από ειδική χρώση (κυανούν της Πρωσίας) αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης της επάρκειας σιδήρου. Στην ασθενή οι αποθήκες σιδήρου στον μυελό των οστών ήταν κενές και με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώθηκε η διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας (Επιλογή Δ). Στον ενδοσκοπικό έλεγχο του πεπτικού παρατηρήθηκε αγγειοδυσπλασία στο λεπτό έντερο, η οποία πιθανότατα προκάλεσε τη χρόνια απώλεια αίματος και την εκδήλωση σιδηροπενικής αναιμίας.

Η φερριτίνη αντανakλά με σχετική ακρίβεια τα αποθέματα σιδήρου, ωστόσο αυξάνει επί φλεγμονής, σε χρόνια νοσήματα αλλά και στους ηλικιωμένους, όπου τιμές φερριτίνης <50 ng/mL θα πρέπει να εγείρουν την υποψία σιδηροπενίας (λανθασμένη η επιλογή Α). Ιδίως σε περιπτώσεις ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, οι τιμές φερριτίνης έως και στο επίπεδο των 100 ng/mL δεν αποκλείουν τη σιδηροπενία.

Σε σχέση με το επίπεδο του αιματοκρίτη ($Ht=26\%$), τα ΔΕΚ είναι δυσανάλογα χαμηλά, σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα. Επί περιφερικής καταστροφής ερυθρών (αιμόλυση ή αιμορραγία) ένας υγιής μυελός θα ανταποκρινόταν με αύξηση της ερυθροποίησης, η οποία αντανακλάται από σημαντικά αυξημένα ΔΕΚ (λανθασμένη η επιλογή Β). Τα δυσανάλογα χαμηλά ΔΕΚ της ασθενούς είναι ενδεικτικά αδυναμίας απάντησης του μυελού, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις έλλειψης αιματινικών παραγόντων (σίδηρος, B12, φυλλικό οξύ) ή σε περιπτώσεις διήθησης του μυελού από κακοήγη αιματολογικά νοσήματα, όπως τα μυελοδυσπλαστικά νεοπλασμάτα και οι λευχαιμίες.

Η δυσπλασία στα κύτταρα του μυελού μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα καταστάσεων όπως ρευματικά νοσήματα, έλλειψη B12 ή φυλλικού οξέος, φάρμακα ή και κατάχρηση αλκοόλ. Η απλή παρουσία δυσπλαστικών αλλοιώσεων δεν αρκεί, για να τεκμηριωθεί η διάγνωση μυελοδυσπλαστικού νεοπλασμάτος, καθώς τα διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνουν την παρουσία δυσπλαστικών αλλοιώσεων σε ποσοστό $>10\%$ της κάθε κυτταρικής σειράς, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή κατηγορία με χαρακτηριστικές γενετικές ανωμαλίες (λανθασμένη η επιλογή Γ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αξιολόγηση και η προσέγγιση ασθενούς με θρομβοπενία.

Το πρώτο βήμα μετά την κλινική εξέταση ασθενούς με θρομβοπενία, προς αποκλεισμό αιμορραγικών εκδηλώσεων, είναι η εκτίμηση των αιμοπεταλίων σε επίχρισμα αίματος, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση της ψευδοθρομβοπενίας ή επί επιβεβαίωσης της θρομβοπενίας, να αξιολογηθούν συνυπάρχουσες διαταραχές στις υπόλοιπες κυτταρικές σειρές (Επιλογή Δ). Στην περίπτωση της ψευδοθρομβοπενίας αντισώματα έναντι του αντιπηκτικού αιθυλνοδιαμινοτετραοξικού οξέος (EDTA), που περιέχεται στα σωληνάρια συλλογής αίματος, προκαλούν τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων *in vitro* και δίνεται το λανθασμένο αποτέλεσμα θρομβοπενίας από τον αυτόματο αναλυτή. Στο επίχρισμα αίματος παρατηρείται χαρακτηριστική συσσώρευση αιμοπεταλίων. Η συλλογή αίματος σε σωληνάρια με διαφορετικό αντιπηκτικό (κιτρικό νάτριο ή ηπαρίνη) εμποδίζει τη συσσώρευση και επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των αιμοπεταλίων. Άλλες περιπτώσεις λανθασμένης μέτρησης αιμοπεταλίων προκύπτουν επί παρουσίας γιγάντιων αιμοπεταλίων, στις οποίες τα αιμοπετάλια προσμετρώνται ως ερυθρά, ή επί παρουσίας σχιστοκυττάρων, στις οποίες τα σχιστοκύτταρα προσμετρώνται ως αιμοπετάλια.

Στην περίπτωση θρομβωτικής θρομβοπενικής Πορφύρας (ΘΘΠ) παρατηρείται θρομβοπενία, η οποία συνυπάρχει με μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία. Και σε αυτή την περίπτωση η μελέτη του επίχρισματος αίματος είναι κομβική, καθώς η επιβεβαίωση της θρομβοπενίας και η παρουσία των χαρακτηριστικών σχιστοκυττάρων θα θέσουν τη διάγνωση σε συνδυασμό με την αρνητική άμεση αντίδραση Coombs, τα αυξημένα επίπεδα LDH, δικτυοερυθροκυττάρων και έμμεσης χολερυθρίνης. Η ελαττωμένη δραστηριότητα της ADAMTS-13 ($<10\%$) θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση της ΘΘΠ (λανθασμένη η επιλογή Α).

Σε ασθενή με αναιμία και θρομβοπενία η άμεση αντίδραση Coombs θα ήταν θετική επί συνδρόμου Evans, στο οποίο συνυπάρχει αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και αυτοάνοση θρομβοπενία (λανθασμένη η επιλογή Β). Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση το επίχρισμα αίματος είναι κομβικό τόσο για την αρχική επιβεβαίωση της θρομβοπενίας, όσο και για την ανίχνευση παρουσίας των χαρακτηριστικών σφαιροκυττάρων, που προκύπτουν σε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από θερμού τύπου IgG αντισώματα. Τα οψωνινοποιημένα ερυθρά, συνδεδεμένα με IgG αυτοαντισώματα, αναγνωρίζονται από τους Fc υποδοχείς των μακροφάγων του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος και φαγοκυτταρώνονται στον σπλήνα. Στην περίπτωση που η φαγοκυτταρώση είναι ελλιπής, τα ερυθρά τροποποιούν το σχήμα τους σε σφαιροκύτταρα.

Η περίπτωση της αυτοάνοσης θρομβοπενίας αποτελεί διάγνωση εξ αποκλεισμού. Τα αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα έχουν κομβικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου, ωστόσο στην κλινική πρακτική δεν υπάρχει διαθέσιμη μέθοδος με την απαραίτητη ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευσή τους (λανθασμένη η επιλογή Γ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αξιολόγηση των ευρημάτων για τη διάγνωση Θρομβωτικής Θρομβοπενικής Πορφύρας και την έγκαιρη έναρξη θεραπείας.

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, η κλινική υποψία για εκδήλωση Θρομβωτικής Θρομβοπενικής Πορφύρας (ΘΘΠ) σε συνδυασμό με ευρήματα μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας και παρουσίας ήπιας έως σοβαρής θρομβοπενίας αρκούν, για να τεκμηριώσουν την απόφαση για άμεση έναρξη θεραπείας εν αναμονή των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας ADAMTS-13 και της υπόλοιπης διερεύνησης για άλλα νοσήματα. Η παρουσία σχιστοκυττάρων στο αίμα της ασθενούς συμπληρώνει το απαραίτητο κριτήριο, για να χαρακτηριστεί η αιμόλυση ως μικροαγγειοπαθητική και να στηρίξει την ένδειξη για άμεση έναρξη θεραπείας ως επί ΘΘΠ (Επιλογή Γ).

Η διάγνωση της ΘΘΠ στηρίζεται στο παρελθόν στην κλασική πεντάδα ευρημάτων η οποία περιλάμβανε:

1. Τα ευρήματα μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας
 - α) Ευρήματα αιμόλυσης
 - β) Παρουσία σχιστοκυττάρων σε ποσοστό 2%
2. Θρομβοπενία με πορφυροειδές εξάνθημα
3. Νευρολογική σημειολογία
4. Εμπύρετο
5. Νεφρική βλάβη.

Η σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση της ΘΘΠ στηρίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, στην κλινική εικόνα, στα εργαστηριακά ευρήματα και στη διαφορική διάγνωση από άλλα νοσήματα θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Επί κλινικής υποψίας, η παρουσία του συνδυασμού ευρημάτων μικρο-αγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας και ήπιας έως σοβαρής θρομβοπενίας αρκούν, για να στηρίξουν τη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται βλάβη σε όργανο-στόχο (λανθασμένη η επιλογή Α).

Στη διάγνωση της επίκτητης ΘΘΠ η δραστηριότητα της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS-13 είναι τυπικά <10%, λόγω εξουδετέρωσης από αυτο-αντισώματα. Συνήθως τα αποτελέσματα των επιπέδων δραστηριότητας της ADAMTS-13 καθυστερούν από 3 έως και 7 ημέρες. Ωστόσο, η θνητότητα της ΘΘΠ απουσία άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης είναι εξαιρετικά υψηλή (80%). Συνεπώς, επί κλινικής υποψίας, δεν απαιτείται η λήψη των αποτελεσμάτων της ADAMTS-13 για την έναρξη θεραπείας (λανθασμένη η επιλογή Β). Στο πλαίσιο της διαφορικής διάγνωσης

από άλλα νοσήματα που σχετίζονται με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια έχουν αναπτυχθεί και προγνωστικά μοντέλα, όπως το PLASMIC score (Platelets, Lysis, Active cancer, Stem cell or solid organ transplant, MCV, INR, Creatinine).

Σε ασθενή με ΘΘΠ τα χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων και τα πετεχειώδες εξάνθημα δεν δικαιολογούν τη μετάγγιση αιμοπεταλίων, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αρτηριακής θρόμβωσης (λανθασμένη η επιλογή Δ). Εξάρτηση αποτελούν οι περιπτώσεις απειλητικών για τη ζωή αιμορραγικών εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο και πάλι να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για το συνολικό όφελος της μετάγγισης αιμοπεταλίων.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Αξιολόγηση των ευρημάτων και οι ενδείξεις θεραπείας στο πολλαπλό μυέλωμα.

Η αξιολόγηση των οργάνων-στόχων κατά τη φάση της διάγνωσης του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ) καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης του ασθενούς. Επί παρουσίας συγκεκριμένων βλαβών σε όργανα-στόχους, χορηγείται συνδυαστική εντατική θεραπεία, ενώ όταν δεν ανιχνεύονται σημαντικές διαταραχές, το ΠΜ χαρακτηρίζεται ως υφέρπον και ο ασθενής αντιμετωπίζεται είτε με απλή παρακολούθηση, είτε με μονοθεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση του ασθενούς που περιγράφεται η εκδήλωση αναιμίας αποτελεί ένδειξη για έναρξη συνδυαστικής θεραπείας για ΠΜ (Επιλογή Β).

Το ακρωνύμιο CRAB από τους όρους υψηλό ασβέστιο (Calcium), νεφρική προσβολή (Renal), αναιμία (Anemia) και οστεολυτικές βλάβες (Bone) χρησιμοποιείται ως μνημονικός κανόνας των βασικών ενδείξεων έναρξης θεραπείας στο ΠΜ.

Η νεφρική προσβολή αποτελεί ένδειξη έναρξης θεραπείας στο ΠΜ ανάλογα με τα επίπεδα κάθαρσης κρεατινίνης, τα οποία θα πρέπει να είναι <40 mL/min, και τα επίπεδα κρεατινίνης ορού, τα οποία θα πρέπει να είναι >2 mg/dL. Στον ασθενή μας ο βαθμός της νεφρικής προσβολής με βάση τα επίπεδα κρεατινίνης ορού ήταν 1,5 mg/dL, οπότε δεν πληρούνται τα κριτήρια έναρξης θεραπείας (λανθασμένη η επιλογή Δ).

Η ανεύρεση του κατάγματος σπονδύλου θα μπορούσε να αποδοθεί στην κάκωση και όχι σε οστεολυτική βλάβη εξαιτίας ΠΜ. Ειδικά στην περίπτωση του ασθενούς μας δεν αναδείχθηκαν οστεολυτικές βλάβες από τον συνολικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης και ακτινογραφίες (λανθασμένη η επιλογή Γ). Με βάση τις διεθνείς οδηγίες για την αξιολόγηση της παρουσίας οστεολυτικών βλαβών, συστήνεται είτε η χαμηλής έντασης αξονική τομογραφία, είτε η μαγνητική τομογραφία, είτε η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Η αξιολόγηση με απλή ακτινογραφία εμφανίζει χαμηλή ευαισθησία και μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς φυσιολογικά αποτελέσματα.

Σχετικά με το ποσοστό διήθησης του μυελού, μόνο τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά διήθησης (60%) αποτελούν κριτήριο άμεσης έναρξης θεραπείας στο ΠΜ (λανθασμένη η επιλογή Α).

Κεφάλαιο 9

Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και του μεταβολισμού

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενούς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο με σκοπό την επίτευξη του στόχου LDL χοληστερόλης.

Σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, όπως αυτή του παραδείγματος, οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν ο στόχος της LDL χοληστερόλης να είναι <55 mg/dL με ταυτόχρονη μείωση κατά τουλάχιστον 50% της τιμής από τα επίπεδα προ της έναρξης της θεραπείας. Η επίτευξη του στόχου είναι ι-

διαίτερα σημαντική και θα πρέπει να επιδιώκεται, καθώς γνωρίζουμε από πολλές μελέτες ότι μια ελάττωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης κατά 39 mg/dL συνεπάγεται μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά περίπου 20-25%. Επιπλέον, μεγάλες προοπτικές δοκιμές έχουν δείξει πως η επίτευξη χαμηλών επιπέδων LDL χοληστερόλης είναι ασφαλής για την ανθρώπινη ομοιοστασία και δεν σχετίζεται με ανεπιθύμητες ενέργειες.

Με βάση τα παραπάνω, η πιο κατάλληλη επιλογή είναι η προσθήκη εξετιμίμπης (Επιλογή Γ). Η εξετιμίμπη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα LDL χοληστερόλης κατά περίπου 25%, όταν προστίθεται σε αγωγή με στατίνη. Στην ασθενή του παραδείγματος αυτό θα σήμαινε μια ελάττωση της LDL χοληστερόλης σε επίπεδα εντός του στόχου (54,75 mg/dL) με παράλληλη μείωση κατά 50% από την αρχική τιμή. Επιπλέον, στη μελέτη IMPROVE-IT η προσθήκη εξετιμίμπης στην αγωγή με στατίνη κατέδειξε μια στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η διατήρηση της αγωγής ως έχει (Επιλογή Α) δεν ενδείκνυται, καθώς θα διατηρούσε την ασθενή εκτός του στόχου για τη LDL χοληστερόλη με αποτέλεσμα να διατρέχει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ενός δευτέρου καρδιαγγειακού επεισοδίου, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να είναι θανατηφόρο. Ο διπλάσιος της δόσης της στατίνης την οποία η ασθενής ήδη ελάμβανε (Επιλογή Β) δεν θα οδηγούσε στην επίτευξη του στόχου, καθώς γνωρίζουμε ότι κάθε διπλάσιος της δόσης της στατίνης με στατίνη επιφέρει περαιτέρω μείωση στην τιμή της LDL χοληστερόλης κατά περίπου 6%. Αυτό θα σήμαινε επίτευξη επιπέδων LDL χοληστερόλης στην ασθενή του παραδείγματος περίπου 68,62 mg/dL, δηλαδή αρκετά υψηλότερα από τον στόχο του 55 mg/dL. Τέλος, η προσθήκη PCSK9 αναστολέα (Επιλογή Δ) ενδείκνυται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν στόχο LDL χοληστερόλης υπό αγωγή με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και την εξετιμίμπη. Συνεπώς, η συγκεκριμένη κατηγορία (η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ισχυρή αποτελεσματικότητα αλλά και υψηλό κόστος) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και μόνο εφόσον η προσθήκη της εξετιμίμπης δεν οδηγούσε στην επίτευξη του στόχου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α

Εκπαιδευτικός στόχος: Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενούς με ΣΔτ2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.

Η πιο κατάλληλη θεραπεία είναι ο SGLT-2 αναστολέας (Επιλογή Α). Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει αποδείξει όφελος για τους ασθενείς με ΣΔτ2 που πάσχουν από αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ΑΣΚΑΝ), η οποία είναι ένα από τα κύρια αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας σε αυτόν τον πληθυσμό. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συνιστά διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με χαμηλή δόση ακετυλοσαλικυλικού οξέος και αναστολέα P2Y12 (κλοπιδογρέλη, τικαγκρελόρη) για ένα έτος μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που δεν έχει αντιμετωπιστεί με διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. Οι ασθενείς θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν θεραπεία με στατίνες υψηλής ισχύος (ατορβαστατίνη, ροσουβαστατίνη), αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου ή αναστολέα των υποδοχέων της αγγιότενσίνης και β-αποκλειστή (μετοπρολόλη, καρβεδιλόλη). Για τους ασθενείς με ΣΔτ2 που έχουν εγκατεστημένη ΑΣΚΑΝ ή νεφρική νόσο, συ-

νιστάται η χρήση SGLT-2 αναστολέα ή αγωνιστή των υποδοχέων του GLP-1 με αποδεδειγμένο καρδιονεφρικό όφελος ως μέρος της αντιυπεργλυκαιμικής τους αγωγής. Μεγάλες τυχαίοποιημένες κλινικές δοκιμές έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, καρδιαγγειακού θανάτου, νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και της επίτα χείρω εξέλιξης της νεφρικής νόσου σε ασθενείς με ΣΔτ2 που θεραπεύονται με SGLT-2 αναστολέα συγκριτικά με εικονικό φάρμακο.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων θα πρέπει να παρακολουθούνται για μυκητιασικές λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση, έλκη κάτω άκρων και λοιμώξεις μαλακών μορίων.

Βάσει των αποτελεσμάτων τυχαίοποιημένων κλινικών δοκιμών, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων δεν φαίνεται να αυξάνεται με τις νεότερες σουλφονουλουρίες (Επιλογή Β). Δεν υπάρχει όμως και καμία ένδειξη ότι οι σουλφονουλουρίες προστατεύουν έναντι της ανάπτυξης καρδιαγγειακών επεισοδίων σε άτομα σε υψηλό κίνδυνο, όπως ο ασθενής του παραδείγματος. Επιπλέον, η θεραπεία με σουλφονουλουρία ενέχει υψηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας η οποία δεν είναι επιθυμητή, ειδικά σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς σχετίζεται με καρδιακές αρρυθμίες, αύξηση της φλεγμονής και του οξειδωτικού stress και ενεργοποίηση της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων.

Η διατήρηση της αγωγής ως έχει (Επιλογή Γ) δεν ενδείκνυται, καθώς σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, η θεραπεία του ΣΔτ2 θα πρέπει να εξυπηρετεί τρεις ισότιμους στόχους: την καλή γλυκαιμική ρύθμιση, τη βελτίωση του σωματικού βάρους και τη μείωση του καρδιονεφρικού κινδύνου. Παρά το γεγονός πως ο ασθενής του παραδείγματος έχει καλή γλυκαιμική ρύθμιση (HbA_{1c} 6,5%), οι δύο έτεροι στόχοι δεν εξυπηρετούνται με τη μετφορμίνη την οποία ήδη λαμβάνει, γεγονός που επιβάλλει την τροποποίηση της αντιδιαβητικής του αγωγής.

Οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 (Επιλογή Δ) είναι φαρμακευτικοί παράγοντες με μέτρια αποτελεσματικότητα στη μείωση της γλυκαιμίας και εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έχουν αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος, ενώ έχουν ουδέτερη επίδραση στο σωματικό βάρος.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Θεραπεία του υποθυρεοειδισμού σε ηλικιωμένο ασθενή με στεφανιαία νόσο.

Η κατάλληλη επιλογή για την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης στον ασθενή του παραδείγματος είναι λεβοθυροξίνη (T4) 25 μg/ημέρα (Επιλογή Γ). Ο ασθενής εμφανίζει κλινικό υποθυρεοειδισμό με κλασικά συμπτώματα και σημεία της νόσου. Η λεβοθυροξίνη είναι η θεραπεία εκλογής λόγω της αποτελεσματικότητάς της στην ύφεση των συμπτωμάτων, του καλού προφίλ ασφάλειας, της ευκολίας στη χορήγηση, της καλής απορρόφησης από το γαστρεντερικό σύστημα, του μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής και του χαμηλού κόστους. Οι θεραπευτικοί στόχοι έγκεινται στην ομαλοποίηση των επιπέδων της TSH και στην ύφεση των σημείων και συμπτωμάτων του υποθυρεοειδισμού.

Η έναρξη με δοσολογία πλήρους υποκατάστασης (1,6 μg/kg) η οποία για τον συγκεκριμένο ασθενή θα ήταν 100 μg/ημέρα

(Επιλογή Α) θα ήταν κατάλληλη επιλογή για τους περισσότερους ασθενείς με κλινικό υποθυρεοειδισμό. Ωστόσο, σε ηλικιωμένους ασθενείς προτιμώνται χαμηλότερες δόσεις έναρξης (25-50 µg), ειδικά όταν συνυπάρχει καρδιαγγειακή νόσος. Λόγω της θετικής ινότροπης και χρονότροπης δράσης των θυρεοειδικών ορμονών στον καρδιακό μυ, η απότομη έναρξη θεραπείας με υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει στηθάγχη σε άτομα με σοβαρό καρδιαγγειακό ιστορικό. Η αξιολόγηση της επάρκειας της δόσης γίνεται 4-8 εβδομάδες μετά την έναρξη της ληβοθυροξίνης με προσδιορισμό της TSH και αν απαιτείται, γίνεται σταδιακή τιτλοποίηση της δόσης μέχρι την επίτευξη του στόχου.

Η L-τριιωδοθυρονίνη (T3) (Επιλογή Β) έχει περιορισμένο ρόλο στη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού λόγω του μικρού χρόνου ημίσειας ζωής που οδηγεί σε μη φυσιολογικές αιχμές της ορμόνης στη συστηματική κυκλοφορία. Επιπλέον, η T3 αποτελεί δραστηρή ορμόνη και η χρήση της μπορεί να παρακάμψει τη φυσιολογική μετατροπή της T4 σε T3, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερδοσολογίας και ανεπιθύμητων επιδράσεων στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Τέλος, η καρβιμαζόλη (Επιλογή Δ) δεν έχει θέση στη θεραπεία του συγκεκριμένου ασθενούς, καθώς πρόκειται για αντιθυρεοειδικό παράγοντα που προκαλεί μείωση της παραγωγής των ορμονών του θυρεοειδούς και ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Αξιολόγηση υποφυσιακής μάζας η οποία ανευρίσκεται τυχαία.

Τα υποφυσιακά «τυχαιώματα» (όπως συχνά αναφέρονται βλάβες της υπόφυσης οι οποίες διαγιγνώσκονται στα πλαίσια ελέγχου ο οποίος γίνεται για άσχετο αίτιο) δεν είναι σπάνια. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για άλλο λόγο η διάγνωση μικροαδενωμάτων της υπόφυσης (με διάμετρο <10 mm) ανέρχεται σε ποσοστό 10-38%, ενώ η διάγνωση μακροαδενωμάτων τίθεται στο 0,2% των περιπτώσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των υποφυσιακών τυχαιωμάτων είναι καλοήγη, μη λειτουργικά (δηλαδή μη εκκρίνοντας ορμόνες) αδενώματα. Ενόστε ακόμη και μη λειτουργικά αδενώματα μπορεί να προκαλούν υπερπρολακτιναιμία, λόγω παρεκτόπισης

του μίσχου της υπόφυσης και μείωσης του ανασταλτικού σήματος της προλακτίνης (ντοπαμίνη) που μεταφέρεται μέσω των πυλαίων αγγείων.

Η πιο κατάλληλη πρόσθετη διαγνωστική δοκιμασία για την αξιολόγηση της βλάβης στην υπόφυση η οποία βρέθηκε τυχαία στην ασθενή του παραδείγματος είναι ο προσδιορισμός προλακτίνης και IGF-1 (Επιλογή Γ). Οι όγκοι της υπόφυσης πρέπει να αξιολογούνται: α) γιατί είναι δυνατό να προκαλέσουν υποϋποφυσισμό και β) για υπερέκκριση μίας ή περισσότερων ορμονών. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις υποφυσιακών τυχαιωμάτων, ανεξαρτήτως της παρουσίας συμπτωμάτων, με προσδιορισμό προλακτίνης, IGF-1, κορτιζόλης, TSH, FT4. Επιπλέον, για τους άντρες απαιτείται προσδιορισμός FSH, LH, ολικής τεστοστερόνης και για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μέτρηση FSH, LH. Σε ό,τι αφορά στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της λήψης του ιστορικού. Η παρουσία φυσιολογικού εμμηνορρυσιακού κύκλου πρακτικά αποκλείει τον υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ασθενής δεν αναφέρει διαταραχές του κύκλου, ο προσδιορισμός FSH και LH (Επιλογή Α) δεν κρίνεται απαραίτητος.

Ο έλεγχος για υπερέκκριση ορμονών, όπως υπερκορτιζολαιμία με τη μέτρηση κορτιζόλης στα ούρα 24ώρου (Επιλογή Β) ή με τη δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη, είναι απαραίτητος κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συμβατά συμπτώματα και σημεία. Αυτά για την περίπτωση της κορτιζόλης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγγύς μυοπάθεια και μυϊκή αδυναμία, πανσληνοειδές προσωπίο, ερυθροϊώδεις ραβδώσεις, κεντρική παχυσαρκία, υπέρταση, υπεργλυκαιμία, τα οποία δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη ασθενή.

Τέλος, η ανεπάρκεια της οπίσθιας υπόφυσης να παράξει αρκετή ποσότητα αντιδιουρητικής ορμόνης οδηγεί σε κεντρικό άποιο διαβήτη. Σε ασθενή με όγκο της υπόφυσης και συμπτώματα πολυδιψίας και πολουρίας θα πρέπει να προσδιοριστεί ταυτόχρονα η ωσμωτικότητα των ούρων και του ορού (Επιλογή Δ). Χαμηλή ωσμωτικότητα ούρων σε συνδυασμό με αυξημένη ωσμωτικότητα ορού και υπερνατριαιμία σε ασθενή με πολυουρία (>50 mL/kg/24ωρο εν τη απουσία γλυκοζουρίας) είναι ενδεικτικά άποιο διαβήτη. Η ασθενής του παραδείγματος, ωστόσο, είναι ασυμπτωματική. Επιπλέον, η διάγνωση άποιο διαβήτη είναι σπάνια σε άτομα με μικρούς όγκους της υπόφυσης.

Κεφάλαιο 10

Συστηματικά ρευματολογικά νοσήματα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Η πιο πιθανή διάγνωση είναι η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ), η οποία χαρακτηρίζεται από υποξεία έναρξη των συμπτωμάτων, συμμετρική πολυαρθρίτιδα με προσβολή των μικρών αρθρώσεων των άκρων χειρών (μετακαρπιοφαλαγγικών και εγγύς μεσοφαλαγγικών, ενώ αφήνει ελεύθερες τις άπω μεσοφαλαγγικές), των μικρών αρθρώσεων των άκρων ποδών, των πηχεοκαρπικών, των αγκώνων, των ώμων, των γονάτων και των ποδοκνημικών (Επιλογή Β). Από τη σπονδυλική στήλη προσβάλλει μόνο την αυχενική μοίρα και μπορεί να προκαλέσει ατλαντοξονικό υπεξάρθρωμα, μια δυνητικά σοβαρή επιπλοκή της νόσου.

Στα αρχικά στάδια, όπως στην παραπάνω ασθενή, η πολυαρθρίτιδα δεν είναι απολύτως συμμετρική, καθώς όμως παραμένει χωρίς αγωγή, εξελίσσεται στην τυπική μορφή της συμμετρικής πολυαρθρίτιδας. Η παρατεταμένη (>45 min) πρωινή δυσκαμψία είναι συνήθης και φανερώνει ενεργότητα του νοσήματος. Το κάπνισμα προδιαθέτει στην εμφάνιση της νόσου και αποτελεί τον σημαντικότερο αναστρέψιμο παράγοντα κινδύνου, ιδιαίτερα σε γενετικά προδιαθετειμένα άτομα. Οι υψηλοί δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ και CRP) σε συνδυασμό με τα θετικά σε υψηλό τίτλο anti-CCP αυτοαντισώματα επιβεβαιώνουν τη διάγνωση. Τα anti-CCP παρουσιάζουν 95% ειδικότητα και παρατηρούνται στο 70% περίπου των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ο ρευματοειδής παράγοντας έχει χαμηλή ειδικότητα και μπορεί να είναι θετικός και σε πολλές άλλες καταστάσεις. Στη ΡΑ παρατηρείται στο 70% των ασθενών και η θετικότητά του δεν είναι αναγκαίο κρι-

τήριο για τη διάγνωση.

Η λοίμωξη από τον ιό ParvovB19 μπορεί να εκδηλωθεί με συμμετρική πολυαρθρίτιδα, που μιμείται τη PA. Η διάρκεια, όμως, των συμπτωμάτων είναι βραχύτερη από ημέρες έως εβδομάδες και η έναρξή τους συμβαίνει, συνήθως, μετά από επαφή με παιδί που έχει προσβληθεί από τον ιό. Το χαρακτηριστικό εξάνθημα της νόσου συνήθως δεν παρατηρείται στους ενήλικες και τα anti-CCP είναι κατά κανόνα αρνητικά (λανθασμένη η επιλογή Α).

Ο συστηματικός ερυθρηματώδης λύκος (ΣΕΛ) εκδηλώνεται συχνά με συμμετρική πολυαρθρίτιδα, η οποία όμως είναι μη διαβρωτική σε αντίθεση με τη PA. Επιπλέον, στον ΣΕΛ συνυπάρχουν συνήθως και άλλες εκδηλώσεις, όπως φωτοευαίσθητο εξάνθημα, τριχόπτωση, πνίγες, νεφρίτιδα τα οποία έλειπαν στην παραπάνω ασθενή. Τα ANA σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με ΣΕΛ είναι θετικά, η CRP συνήθως αρνητική και τα anti-CCP δεν είναι χαρακτηριστικά της αρθρίτιδας του ΣΕΛ (λανθασμένη η επιλογή Γ).

Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να είναι ολιγο- ή πολυαρθρίτιδα, έχει κατανομή μη συμμετρική και προσβάλλει συχνά και τις άνω μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις. Στην ασθενή μας δεν υπάρχουν ενδείξεις ψωρίασης ή ονυχοδυστροφίας, ούτε αντίστοιχου οικογενειακού ιστορικού. Λείπουν, επίσης, η ενθεσίτιδα και η δακτυλίτιδα. Ο ρευματοειδής παράγοντας είναι αρνητικός, όπως στην ψωριασική αρθρίτιδα, τα θετικά anti-CCP όμως είναι ειδικά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (λανθασμένη η επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γ

Εκπαιδευτικός στόχος: Διάγνωση συστηματικού ερυθρηματώδους λύκου ως αίτιο οξείας περικαρδίτιδας.

Το πιο πιθανό αίτιο της οξείας περικαρδίτιδας στην παραπάνω ασθενή είναι ο Συστηματικός Ερυθρηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) (Επιλογή Γ). Η οξεία περικαρδίτιδα μπορεί να αποτελέσει εκδήλωση αυτοάνοσου ή αυτοφλεγμονώδους νοσήματος, επιπλοκή ιογενούς λοίμωξης, αποτέλεσμα ισχαιμίας, αντίδραση σε φάρμακα, να είναι νεοπλασματικής ή τραυματικής αιτιολογίας ή τέλος, ιδιοπαθής, όταν δεν ανευρίσκεται σαφής αιτιολογία. Οι παράγοντες που κάνουν πιθανότερο αίτιο για τη διάγνωση τον ΣΕΛ στη συγκεκριμένη ασθενή περιλαμβάνουν τη συνυπάρχουσα αρθρίτιδα, τις αρθραλγίες, τις πνίγες (θρομβοπενία, λευκοπενία, λεμφοπενία, αναιμία), την παρουσία ένδειξης προσβολής του νεφρού (αυξημένη κρεατινίνη, λευκωματουρία) και την ασυμμετρική ανάμεσα στην πολύ υψηλή ΤΚΕ και στην ήπια αυξημένη CRP. Στους ασθενείς με ΣΕΛ και ενεργό νόσο η ΤΚΕ είναι υψηλή, ενώ η CRP συνήθως αρνητική, εκτός από κάποιες περιπτώσεις ορογονίτιδας, όπως στην παραπάνω ασθενή. Η περικαρδίτιδα είναι συνήθως εκδήλωση του ΣΕΛ (περίπου 50% των ασθενών) και μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να εμφανίζεται με πόνο στο στήθος, ενώ ο επιπωματισμός είναι σπάνιος.

Η λοίμωξη από ιό Coxsackie είναι ένα από τα πιο συχνά ιογενή αίτια, που μπορεί να προκαλέσει οξεία περικαρδίτιδα σε συνδυασμό με εμπύρετο και μυοσκελετικά συμπτώματα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη ασθενή δεν αναφέρεται φaryγγαλγία, φουσαλιδώδης στοματίτιδα, κάποιο εξάνθημα χαρακτηριστικό της νόσου (νόσος χειρών-ποδών-στόματος) ή γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία είναι συχνές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου (λανθασμένη η επιλογή Α). Πολλές ιογενείς λοιμώξεις παρουσιάζονται με λεμφοπενία, ωστόσο η θρομβοπενία και οι ενδείξεις προ-

σβολής του νεφρού που έχει η παραπάνω ασθενής είναι ασυνήθεις και δεν αναμένονται σε ιογενή λοίμωξη.

Η νόσος Still ενήλικων είναι ένα συστηματικό ρευματικό αυτοάνοσο-αυτοφλεγμονώδες νόσημα, το οποίο επίσης μπορεί να εκδηλωθεί με εμπύρετο, αρθρίτιδα και ορογονίτιδα, όπως πλευρίτιδα και οξεία περικαρδίτιδα. Ωστόσο, οι ασθενείς εμφανίζουν συνήθως θρομβοκυττάρωση και όχι θρομβοπενία, καθώς και υψηλούς δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ και ανάλογα υψηλή CRP). Επιπλέον, συχνά παρουσιάζεται χαρακτηριστικό εξάνθημα στον κορμό κατά τη διάρκεια των κυμάτων του εμπύρετου, το οποίο δεν παρατηρήθηκε στην ασθενή (λανθασμένη η επιλογή Β).

Η τοξικότητα από φάρμακα μπορεί να αποτελέσει αίτιο οξείας περικαρδίτιδας, καθώς έχει καταγραφεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια μιας εκτεταμένης λίστας φαρμάκων. Η ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και δεν ελάμβανε αγωγή με χημειοθεραπευτικά, μινοξιδίλη, ισονιαζίδη, υδραλαζίνη, που είναι κάποια από τα συχνότερα της λίστας, παρά μόνο ελάμβανε απλά παυσίπονα χωρίς ιατρική συνταγή. Επιπλέον, η οξεία περικαρδίτιδα από φάρμακα δεν συνοδεύεται από αρθρίτιδα ή θρομβοπενία, αντίθετα παρατηρείται συχνά περιφερική πωσινωφιλία, η οποία δεν διαπιστώθηκε στην ασθενή (λανθασμένη η επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Αναγνώριση των σημείων της αγγειίτιδας μεσαίου μεγέθους αγγείων.

Η πιο πιθανή διάγνωση είναι η οξεία πολυαρθρίτιδα (Επιλογή Β), η οποία είναι αγγειίτιδα μεσαίου μεγέθους αγγείων. Η ασθενής έχει γενικευμένο φλεγμονώδες σύνδρομο, που εκδηλώνεται με πυρετό, πτώση βάρους, κόπωση και πολύ υψηλούς δείκτες φλεγμονής ΤΚΕ και CRP. Παρουσιάζει νεοεμφανιζόμενη νεφρική νόσο, όπως φαίνεται από την αυξημένη τιμή της κρεατινίνης, χωρίς όμως ενδείξεις σπειραματονεφρίτιδας, καθώς δεν έχει ενεργό ίζημα στη γενική ούρων. Η οξεία πολυαρθρίτιδα προσβάλλει συχνά τα νεφρικά αγγεία, αλλά σε αντίθεση με τις μικρού μεγέθους αγγειίτιδες, όπως είναι οι ANCA-σχετιζόμενες αγγειίτιδες, δεν προκαλεί σπειραματονεφρίτιδα με ενεργό ίζημα ούρων, αντίθετα εκδηλώνεται με διαφόρου βαθμού νεφρική ανεπάρκεια και υπέρταση. Η μειωμένη αισθητικότητα και η πτώση του δεξιού της ποδιού αποδίδεται σε περιφερική νευροπάθεια. Η πολυαρθρίτιδα μονονευρίτιδα είναι συνήθως εκδήλωση της οξείας πολυαρθρίτιδας, αλλά και των ANCA-σχετιζόμενων αγγειιτιδών. Η δικτυωτή πελίκωση δεν είναι ειδικό εξάνθημα, αλλά συναντάται συχνά στις αγγειίτιδες. Η έναρξη του άλγους μεταγευματικά υποδηλώνει ισχαιμία των μεσεντερικών αγγείων. Σε αυτή την περίπτωση η μαγνητική αγγειογραφία της κοιλίας αναδεικνύει χαρακτηριστικές βλάβες, δηλαδή ανευρύσματα και στενώσεις του αυλού στις μεγαλύτερες αρτηρίες και αποφρακτικές βλάβες στις μικρότερες.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της ασθενούς δεν είναι ενδεικτικές ANCA-σχετιζόμενης αγγειίτιδας. Λείπουν συμπτώματα από το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό, από τα αυτιά, τους οφθαλμούς και δεν έχει ενδείξεις σπειραματονεφρίτιδας (λανθασμένη η επιλογή Α). Ωστόσο, το γενικευμένο φλεγμονώδες σύνδρομο, η πολυαρθρίτιδα μονονευρίτιδα και η δικτυωτή πελίκωση μπορεί να εμφανιστούν σε όλες τις αγγειίτιδες. Στις αγγειίτιδες μικρών αγγείων συχνότερη είναι η ψηλαφητή πορφύρα.

Η οξεία εκκολπωματίτιδα δεν είναι πιθανή διάγνωση, διότι μπορεί να εκδηλωθεί ως οξεία κοιλία και κυρίως γιατί δεν συ-

νοδεύεται από τις υπόλοιπες εκδηλώσεις από το δέρμα, τον νεφρό και το περιφερικό νευρικό σύστημα (λανθασμένη η επιλογή Γ).

Ο συστηματικός ερυθματώδης λύκος, επίσης, δεν είναι πιθανή διάγνωση, γιατί όταν εμφανίζει νεφρική προσβολή, εκδηλώνεται με σπειραματονεφρίτιδα, δεν παρουσιάζει ταυτόχρονη αύξηση της ΤΚΕ και της CRP και συνυπάρχουν συχνά και άλλες χαρακτηριστικές εκδηλώσεις, όπως αρθρίτιδα, πνεύες κ.ά. (λανθασμένη η επιλογή Δ).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Β

Εκπαιδευτικός στόχος: Διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας και η διαφορική της διάγνωση από τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες.

Η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) βασίζεται στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση και είναι η πιθανότερη διάγνωση (Επιλογή Β). Η ασθενής δεν έχει ενδείξεις φλεγμονώδους αρθρίτιδας, όπως διαπιστώνεται από τη βραχείας διάρκειας πρωινή δυσκαμψία (<15 min) και την απουσία θερμότητας, ερυθρότητας ή συλλογής υγρού κατά την εξέταση των αρθρώσεων. Επίσης, οι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ και CRP) είναι αρνητικοί. Αντίθετα, παρουσιάζει κριγμό στην κίνηση των γονάτων και οστικές διογκώσεις στις μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις (οζίδια Heberden και Bouchard), τα οποία είναι χαρακτηριστικά ευρήματα στην ΟΑ. Ο ακτινολογικός έλεγχος επιβεβαιώνει τη διάγνωση, αλλά δεν είναι απαραίτητος. Χρησιμοποιείται, συνήθως, για την εκτίμηση της έκτασης της βλάβης, καθώς πολλοί ασθενείς με σοβαρές αλλοιώσεις έχουν ήπια συμπτώματα. Τα άτομα είναι συνήθως

μεγαλύτερα των 50 ετών και συχνά αναφέρουν οικογενειακό ιστορικό ΟΑ. Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται συχνότερα είναι οι άπω και οι εγγύς μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, η 1η καρπομετακάρπια άρθρωση, η 1η μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση και οι αρθρώσεις γονάτων και ισχίων. Η διάγνωση εντοπισμένης ΟΑ σε νεότερους ασθενείς ή σε άρθρωση που δεν προσβάλλεται συχνά από ΟΑ, συνήθως αποδίδεται σε προηγούμενο τραυματισμό της συγκεκριμένης άρθρωσης, σε συγγενή δυσπλασία ή ασυμμετρία της ή σε συνυπάρχοντα μεταβολικά νοσήματα.

Η ψωριασική αρθρίτιδα δεν είναι πιθανή διάγνωση, διότι είναι φλεγμονώδης αρθρίτιδα με παρατεταμένη πρωινή δυσκαμψία (>30 min). Η ασθενής δεν έχει ατομικό ούτε οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης, το οποίο συνήθως προηγείται της αρθρίτιδας. Επίσης προσβάλλονται συχνά και οι μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, σε αντίθεση με την ΟΑ (λανθασμένη η επιλογή Α).

Η αρθρίτιδα από κρυστάλλους, όπως είναι η ουρική αρθρίτιδα, χαρακτηρίζεται από έντονη ευαισθησία, ερυθρότητα και θερμότητα της άρθρωσης, συνοδεύεται δε συχνά από εμπύρετο και υψηλούς δείκτες φλεγμονής (λανθασμένη η επιλογή Γ). Στη χρόνια της μορφή τα συμπτώματα είναι ηπιότερα και αναγνωρίζονται τόφοι στα μαλακά μόρια. Το ισχίο δεν προσβάλλεται συχνά.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα δεν είναι πιθανή διάγνωση, γιατί είναι φλεγμονώδης αρθρίτιδα με παρατεταμένη πρωινή δυσκαμψία και υψηλούς δείκτες φλεγμονής. Επίσης, δεν προσβάλλονται οι άπω μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις και το ισχίο και δεν χαρακτηρίζεται από παραγωγή νέου οστού, όπως είναι τα οστεόφυτα στην παραπάνω ασθενή (λανθασμένη η επιλογή Δ).